TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH WEB

ĐỀ TÀI:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐẶT PHÒNG HOMESTAY CHO CÔNG TY TRUNG GIAN FUJI

Giảng viên hướng dẫn: ……

Lớp: CNTT3 – Khóa: K65 Nhóm: ……

Nhóm sinh viên thực hiện:

Phạm Ngọc Phú (Trưởng nhóm) – MSV: 241230816

Lã Quốc Thái – MSV: 241230841

Nguyễn Quang Nghĩa – MSV: 241230805

Trần Kỳ Vĩ – MSV: 241230890

Hà Nội, tháng 10 năm 2026

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Bảng 1. Phân công nhiệm vụ

STT	Họ và tên	Vai trò	Nhiệm vụ	Mức độ hoàn thành
1	Phạm Ngọc Phú 241230816	Trưởng nhóm	Nền tảng (solution, Identity, phân quyền, DbContext); đặt phòng, BookingService, RoomNights; Web API; bảo mật. Báo cáo: chương 1, tổng hợp, biên tập; slide	
2	Lã Quốc Thái 241230841	Thành viên	Khu vực chủ homestay: quản lý homestay/phòng, upload ảnh, trình soạn thảo, giá 3 mức, lịch khóa ngày. Báo cáo: use case, giao diện chủ homestay	
3	Nguyễn Quang Nghĩa 241230805	Thành viên	Trang khách: layout, tìm kiếm (lọc, phân trang, sắp xếp), chi tiết, AJAX báo giá, tra cứu đơn, đa ngôn ngữ, cookie. Báo cáo: giao diện khách	
4	Trần Kỳ Vĩ 241230890	Thành viên, phụ trách kiểm thử	Khu vực nhân viên và quản trị: quản lý đơn, cảnh báo, cọc/hoàn cọc, đánh giá, đối soát, báo cáo; tác vụ nền. Báo cáo: cơ sở dữ liệu, kiểm thử, script SQL	

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 10
1.1. Giới thiệu về học phần 10
1.1.1. Mục tiêu của học phần 10
1.1.2. Tầm quan trọng của công nghệ ASP.NET 10
1.2. Giới thiệu đề tài 10
1.2.1. Bối cảnh hiện trạng 10
1.2.2. Mục tiêu của đề tài 11
1.2.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 12
1.2.4. Công nghệ và công cụ sử dụng 12
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 13
2.1. Yêu cầu chức năng 13
2.2. Yêu cầu phi chức năng 15
2.3. Mô hình hóa chức năng (Usecase Diagram) 15
2.3.1. Danh sách các tác nhân 15
2.3.2. Use Case tổng 16
2.3.3. Chú thích ký hiệu 20
2.4. Đặc tả chức năng chi tiết 20
2.4.1. Chức năng đặt phòng online 21
2.4.2. Chức năng xác nhận đơn đặt phòng 22
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 24
3.1. Thiết kế kiến trúc 24
3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu 27
3.2.1. Sơ đồ ERD 27
3.2.2. Mô tả quan hệ 27
3.3. Thiết kế Sơ đồ lớp (Class Diagram) 29
3.4. Thiết kế sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram) 32
3.4.1. Sơ đồ tuần tự 32
3.4.2. Chú thích và mô tả chi tiết 34
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 35
4.1. Giao diện chương trình 35
4.1.1. Trang chủ (Home Page) 35
4.1.2. Trang đặt phòng (Booking Page) 37

4.1.3. Trang Quản trị (Admin Dashboard) 39
4.1.4. Các khu vực nội bộ khác 42
4.2. Kiểm thử hệ thống (Testing) 48
4.2.1. Test Planing 48
4.2.2. Test Execution 49
4.2.3. Test Report 52
4.3. Đánh giá kết quả 53
CHƯƠNG 5: TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 54
5.1. Kết quả đạt được 54
5.2. Hạn chế 54
5.3. Hướng phát triển 54

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1. Biểu đồ use case tổng quát 16
Hình 2.2. Phân rã use case phân hệ khách hàng 17
Hình 2.3. Phân rã use case phân hệ chủ homestay 18
Hình 2.4. Phân rã use case phân hệ nhân viên tư vấn 19
Hình 2.5. Phân rã use case phân hệ kế toán 19
Hình 2.6. Phân rã use case phân hệ quản lý và quản trị viên 20
Hình 2.7. Biểu đồ trạng thái của đơn đặt phòng 21
Hình 3.1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống 25
Hình 3.2. Sơ đồ thực thể – liên kết (ERD) của hệ thống 27
Hình 3.3. Sơ đồ lớp thực thể chính 30
Hình 3.4. Sơ đồ lớp Controller – Service của luồng đặt phòng 31
Hình 3.5. Sơ đồ tuần tự chức năng đặt phòng online 32
Hình 3.6. Sơ đồ tuần tự chức năng chủ homestay xác nhận đơn 33
Hình 4.1. Trang chủ 35
Hình 4.2. Trang tìm kiếm homestay có lọc, sắp xếp và phân trang 36
Hình 4.3. Trang chi tiết homestay 36
Hình 4.4. Trang chủ trên màn hình điện thoại (390 px) 37
Hình 4.5. Trang đặt phòng với báo giá từng đêm cập nhật bằng AJAX 38
Hình 4.6. Chi tiết đơn và tiến trình trạng thái 38
Hình 4.7. Danh sách đơn của khách đã đăng nhập 39
Hình 4.8. Tra cứu đơn bằng mã đơn và số điện thoại 39
Hình 4.9. Trang tổng quan khu vực Quản trị 40
Hình 4.10. Báo cáo: chỉ số tổng quan theo khoảng ngày 40
Hình 4.11. Báo cáo: biểu đồ đơn theo trạng thái và kênh (Chart.js) 41
Hình 4.12. Quản lý đối tác và hợp đồng 41
Hình 4.13. Quản lý tài khoản nhân viên 42
Hình 4.14. Quản lý danh mục khu vực 42
Hình 4.15. Tổng quan của chủ homestay 43
Hình 4.16. Chủ homestay xác nhận hoặc từ chối đơn 43
Hình 4.17. Lịch phòng: khóa/mở ngày 44
Hình 4.18. Trình sửa thông tin homestay 44
Hình 4.19. Quản lý đơn của nhân viên tư vấn 45

Hình 4.20. Tra phòng trống toàn hệ thống 45
Hình 4.21. Kế toán duyệt ảnh bill chuyển khoản 46
Hình 4.22. Bảng đối soát cho chủ homestay 46
Hình 4.23. Swagger UI mô tả Web API 47

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Phân công nhiệm vụ 2
Bảng 2. Các ký hiệu và chữ viết tắt 8
Bảng 3. Tên trạng thái đơn đặt phòng 8
Bảng 1.1. Chỉ tiêu đánh giá thành công (trích báo cáo khảo sát) 11
Bảng 1.2. Công nghệ và công cụ 12
Bảng 2.1. Danh sách yêu cầu chức năng 13
Bảng 2.2. Quy tắc nghiệp vụ 14
Bảng 2.3. Yêu cầu phi chức năng và cách đáp ứng 15
Bảng 2.4. Danh sách tác nhân 15
Bảng 2.5. Chú thích ký hiệu trong biểu đồ use case 20
Bảng 2.6. Đặc tả use case Đặt phòng online 21
Bảng 2.7. Đặc tả use case Xác nhận tiền cọc 22
Bảng 2.8. Đặc tả use case Chủ homestay xác nhận đơn 22
Bảng 3.1. Các biện pháp bảo mật 26
Bảng 3.2. Nhóm bảng trong cơ sở dữ liệu 27
Bảng 3.3. Quan hệ chính giữa các bảng 28
Bảng 3.4. Chú thích ký hiệu trong sơ đồ tuần tự 34
Bảng 4.1. Đối chiếu yêu cầu kỹ thuật của bài tập lớn 47
Bảng 4.2. Các mức kiểm thử 48
Bảng 4.3. Danh mục test case và kết quả 49
Bảng 4.4. Chi tiết một số test case 51
Bảng 4.5. Kết quả kiểm thử tự động (lượt chạy ngày 20/10/2026) 52
Bảng 4.6. Các lỗi tiêu biểu và cách sửa 52
Bảng 4.7. Đánh giá theo chỉ tiêu 53

QUY ƯỚC TÀI LIỆU

Báo cáo dùng thống nhất các ký hiệu và cách viết sau. Tên lớp, bảng, trường dữ liệu và trạng thái giữ nguyên tiếng Anh như trong mã nguồn để người đọc dễ đối chiếu; phần giải thích dùng tiếng Việt.

Bảng 2. Các ký hiệu và chữ viết tắt

Ký hiệu	Ý nghĩa
FR-xx	Yêu cầu chức năng (Functional Requirement), đánh số theo báo cáo Phân tích thiết kế yêu cầu
NFR-xx	Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirement)
BR-xx	Quy tắc nghiệp vụ (Business Rule) đã thống nhất với Công ty Fuji
UC	Ca sử dụng (Use Case)
TCxx	Ca kiểm thử (Test Case) trong mục 4.2
BUG-xx	Lỗi phát hiện trong quá trình kiểm thử và cách sửa
MVC	Mô hình Model – View – Controller
EF Core	Entity Framework Core – thư viện ánh xạ đối tượng – quan hệ (ORM)
API	Giao diện lập trình ứng dụng; trong báo cáo là Web API RESTful trả JSON
AJAX	Gọi máy chủ bằng JavaScript (fetch) không tải lại trang
CSRF / XSS	Tấn công giả mạo yêu cầu / chèn mã kịch bản
QR, VietQR	Mã QR chuyển khoản theo chuẩn VietQR của các ngân hàng Việt Nam
Đêm, [CheckIn, CheckOut)	Đơn tính theo đêm; ngày trả phòng không tính là đêm ở

Bảng 3. Tên trạng thái đơn đặt phòng

Trạng thái (mã nguồn)	Tên hiển thị	Ý nghĩa
AwaitingPayment	Chờ thanh toán	Đơn vừa tạo, phòng được giữ 15 phút để khách chuyển cọc
PaymentSubmitted	Chờ duyệt cọc	Khách đã tải ảnh bill, chờ kế toán duyệt
Deposited	Đã đặt cọc	Đã nhận cọc, chờ chủ homestay xác nhận trong 30 phút
Confirmed	Đã xác nhận	Chủ homestay đã xác nhận đơn
CheckedIn / Completed	Đã nhận phòng / Hoàn thành	Khách đang ở / đã trả phòng
Expired / Rejected / Cancelled / NoShow	Hết hạn / Bị từ chối / Đã hủy / Không đến	Các trạng thái kết thúc, đêm phòng được nhả

Số tiền tính bằng đồng Việt Nam (VNĐ), làm tròn đến đồng. Ngày giờ hiển thị theo giờ Việt Nam (UTC+7), lưu trong cơ sở dữ liệu theo UTC. Đường dẫn dạng

`/Owner/Calendar` là địa chỉ trang trong ứng dụng; tên file dạng `Services/BookingService.cs` là đường dẫn trong mã nguồn.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. Giới thiệu về học phần

1.1.1. Mục tiêu của học phần

Học phần Lập trình Web trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng xây dựng một ứng dụng web hoàn chỉnh: từ phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu và giao diện đến lập trình phía máy chủ, phía trình duyệt, kiểm thử và triển khai. Bài tập lớn yêu cầu nhóm vận dụng các kiến thức đó vào một bài toán thực tế, đồng thời rèn luyện quy trình phát triển phần mềm, làm việc nhóm, viết báo cáo và thuyết trình.

Theo hướng dẫn bài tập lớn, hệ thống phải có ít nhất hai lớp người dùng với quyền khác nhau; dùng template và framework front-end; có phân trang, lọc dữ liệu, AJAX, thêm/sửa/xóa, session, cookie, validation bằng annotation, Web API RESTful, tải ảnh lên, trình soạn thảo cho ô văn bản dài; giao diện responsive; có biện pháp bảo mật và hỗ trợ đa ngôn ngữ. Chương 4 trình bày vị trí cụ thể của từng yêu cầu này trong sản phẩm.

1.1.2. Tầm quan trọng của công nghệ ASP.NET

ASP.NET Core là nền tảng phát triển web mã nguồn mở, đa nền tảng của Microsoft, chạy được trên Windows, macOS và Linux. Mô hình MVC của ASP.NET Core tách rõ dữ liệu (Model), giao diện (View) và điều khiển luồng xử lý (Controller), giúp mã dễ tổ chức, dễ kiểm thử và dễ chia việc trong nhóm.

Nền tảng cung cấp sẵn nhiều thành phần mà một hệ thống nghiệp vụ cần: Razor và Tag Helper để dựng giao diện; Model Binding và Data Annotation để kiểm tra dữ liệu; ASP.NET Core Identity để quản lý tài khoản, băm mật khẩu, khóa tài khoản khi đăng nhập sai; phân quyền theo vai trò và policy; chống giả mạo yêu cầu (antiforgery); bản địa hóa (localization); Dependency Injection; BackgroundService cho tác vụ nền; Web API dùng chung project với MVC. Entity Framework Core cho phép thiết kế cơ sở dữ liệu theo hướng Code First và quản lý thay đổi bằng migration.

Phiên bản .NET 10 mà nhóm sử dụng là bản hỗ trợ dài hạn (LTS), có hiệu năng cao và được dùng rộng rãi trong doanh nghiệp tại Việt Nam, vì vậy kiến thức thu được từ đề tài có thể áp dụng trực tiếp vào công việc thực tế.

1.2. Giới thiệu đề tài

1.2.1. Bối cảnh hiện trạng

Công ty Fuji là công ty trung gian đặt phòng homestay tại Hà Nội. Fuji hợp tác với 35 homestay (tập trung ở Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ và một số điểm nghỉ dưỡng ở Sóc Sơn, Ba Vì), có 6 nhân viên tư vấn và 1 kế toán, tiếp nhận khoảng 40 yêu cầu mỗi ngày, chốt khoảng 450 đơn mỗi tháng (mùa cao điểm tới khoảng 800 đơn). Fuji hưởng hoa hồng 10–15% tổng tiền phòng theo hợp đồng với từng homestay.

Kết quả khảo sát (phỏng vấn, quan sát, phiếu hỏi, trình bày trong báo cáo Phân tích thiết kế yêu cầu của nhóm) cho thấy toàn bộ quy trình đang làm thủ công qua điện thoại,

Zalo, Facebook và Google Sheets riêng của từng nhân viên. Khách chuyển cọc 30% cho Fuji, phần còn lại trả cho homestay khi nhận phòng; hai lần mỗi tháng kế toán lập bảng Excel đối soát để chuyển tiền cho chủ homestay. Cách làm này gây ra các vấn đề:

- **Trùng phòng:** homestay nhận khách từ nhiều kênh nhưng lịch chỉ ghi tay, 2–3 đơn trùng phòng mỗi tháng.
- **Phản hồi chậm:** mỗi yêu cầu cần ít nhất một vòng hỏi – đáp giữa nhân viên và chủ homestay, mất 20–30 phút.
- **Thông tin phân tán, khó tra cứu:** đơn nằm rải rác trong tin nhắn, bảng tính và sổ ghi chép; tra lại một đơn cũ mất 3–7 phút.
- **Nhầm lẫn khi đổi/hủy** và **khó đối soát:** mất khoảng 2 giờ cho mỗi homestay mỗi kỳ.
- **Khó mở rộng:** Fuji muốn tăng từ 35 lên khoảng 150 homestay nhưng không có công cụ quản lý tập trung.

1.2.2. Mục tiêu của đề tài

Đề tài xây dựng **hệ thống đặt phòng homestay Fuji Homestay** dạng ứng dụng web, số hóa và tập trung quy trình giữa ba bên: khách hàng – công ty trung gian – chủ homestay. Mục tiêu cụ thể:

- Khách tự tìm homestay theo khu vực, ngày, số khách, giá, tiện nghi; xem giá từng đêm và số tiền cọc; đặt phòng không cần tài khoản; thanh toán cọc bằng QR; tra cứu, đổi/hủy đơn và đánh giá.
- Chủ homestay tự quản lý thông tin cơ sở, phòng, giá ba mức, ảnh, lịch phòng; xác nhận đơn trên điện thoại; xem đối soát.
- Nhân viên tư vấn tra phòng trống toàn hệ thống ngay lập tức, đặt hộ khách, xử lý trùng phòng; kế toán khớp tiền tự động và lập đối soát; quản lý có báo cáo và quản lý hợp đồng đối tác.
- Bảo đảm **không thể có hai đơn trùng một phòng trong cùng một đêm**, kể cả khi nhiều người đặt đồng thời.

Bảng 1.1. Chỉ tiêu đánh giá thành công (trích báo cáo khảo sát)

Chỉ tiêu	Hiện tại	Mục tiêu
Thời gian trả lời khách về phòng trống và giá	20–30 phút	≤ 5 phút
Số đơn trùng phòng mỗi tháng	2–3 đơn	0 đơn
Thời gian tra cứu lại một đơn cũ	3–7 phút	≤ 1 phút
Tỷ lệ đơn khách được báo trạng thái tự động	0%	100%
Thời gian lập đối soát một homestay	Khoảng 2 giờ	≤ 15 phút
Thời gian từ đăng ký đến khi homestay được hiển thị	Khoảng 2 tuần	≤ 3 ngày làm việc

1.2.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng sử dụng gồm bốn lớp người dùng với quyền khác nhau: (1) khách hàng – vãng lai hoặc có tài khoản; (2) chủ homestay – đối tác đã ký hợp đồng, và người muốn đăng ký làm đối tác; (3) nhân viên Fuji theo chức vụ: tư vấn, kế toán, quản lý, quản trị viên; (4) hệ thống – tác vụ tự động và ngân hàng gửi giao dịch.

Phạm vi chức năng gồm 27 yêu cầu chức năng FR-01 đến FR-27 (mục 2.1): tìm kiếm và đặt phòng, thanh toán cọc, đổi/hủy, đánh giá; quản lý cơ sở và lịch phòng; quản lý đơn, khách hàng, trùng phòng; thẩm định đối tác và hợp đồng; khớp tiền, hoàn cọc, đối soát; báo cáo; quản trị tài khoản và danh mục.

Những nội dung đã chốt: đặt theo đêm, mỗi đơn một phòng; phòng được giữ ngay khi đặt trong 15 phút chờ cọc; chủ xác nhận trong 30 phút sau khi có cọc; đối soát hai kỳ mỗi tháng theo ngày trả phòng.

Ngoài phạm vi: gửi tin thật qua Zalo/SMS (hệ thống đã ghi nhật ký tin nhắn, chưa nối nhà cung cấp), cổng thanh toán trực tuyến, đồng bộ lịch với các kênh OTA (Booking, Agoda), ứng dụng di động riêng. Phạm vi địa lý: các homestay đối tác tại Hà Nội.

1.2.4. Công nghệ và công cụ sử dụng

Bảng 1.2. Công nghệ và công cụ

Thành phần	Lựa chọn
Nền tảng	ASP.NET Core MVC + Web API trên .NET 10 (SDK 10.0.400), C#
Cơ sở dữ liệu	SQL Server 2022 (Docker trên macOS, LocalDB trên Windows); Entity Framework Core 10 – Code First, 9 migration
Xác thực, phân quyền	ASP.NET Core Identity; vai trò Customer/Owner/Employee + chức vụ nhân viên; policy
Giao diện	Razor View, Tag Helper, View Component; Bootstrap 5.3, Bootstrap Icons, jQuery, jQuery Validation Unobtrusive
Thư viện front-end	Flatpickr (chọn ngày), Chart.js (biểu đồ), TinyMCE 6 (soạn thảo), tự host trong wwwroot/lib
Thư viện máy chủ	Swashbuckle (Swagger UI), HtmlSanitizer (lọc HTML)
Tác vụ nền	BackgroundService + PeriodicTimer (mỗi phút)
Thanh toán	Ảnh QR VietQR; webhook SePay nhận giao dịch ngân hàng (tùy chọn)
Kiểm thử	xUnit, EF Core InMemory/SQLite, WebApplicationFactory; script SQL; Playwright cho kiểm thử giao diện
Công cụ	Visual Studio Code / Rider, .NET CLI, dotnet-ef, Docker, Git + GitHub, Swagger, sqlcmd

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

Chương này trình bày các yêu cầu đã được xác định ở giai đoạn khảo sát (báo cáo Phân tích thiết kế yêu cầu của nhóm), mô hình hóa chức năng bằng biểu đồ use case và đặc tả chi tiết hai chức năng trọng tâm của hệ thống: đặt phòng trực tuyến và xác nhận đơn.

2.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống có 27 yêu cầu chức năng. Bảng 2.1 liệt kê yêu cầu và tác nhân thực hiện; tất cả đều đã được hiện thực, riêng phần gửi tin Zalo/SMS của FR-04 và FR-23 mới ghi nhật ký tin nhắn, chưa gửi qua nhà cung cấp thật.

Bảng 2.1. Danh sách yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu	Tác nhân
FR-01	Tìm kiếm homestay theo khu vực, ngày nhận/trả, giá, loại phòng, số người, tiện nghi; sắp xếp theo giá và điểm đánh giá	Khách hàng
FR-02	Xem chi tiết homestay/phòng: ảnh, tiện nghi, giá theo ngày, chính sách hủy, đánh giá, lịch trống; thấy tổng tiền và tiền cọc trước khi đặt	Khách hàng
FR-03	Gửi yêu cầu đặt phòng bằng số điện thoại, không bắt buộc tài khoản	Khách hàng
FR-04	Tra cứu đơn bằng mã đơn + SĐT; xem trạng thái đơn và cọc; nhận thông báo	Khách hàng
FR-05	Gửi yêu cầu đổi/hủy đơn, xem trước số tiền được hoàn	Khách hàng
FR-06	Đánh giá homestay sau khi trả phòng; chủ homestay trả lời đánh giá	Khách hàng, Chủ homestay
FR-07	Tạo đơn thay khách (đơn nhận qua điện thoại/Zalo)	Nhân viên
FR-08	Tra cứu phòng trống của tất cả homestay, cập nhật gần thời gian thực	Nhân viên
FR-09	Quản lý đơn: tìm theo mã/tên/SĐT, cập nhật trạng thái, xem lịch sử, giao đơn	Nhân viên
FR-10	Xử lý đổi/hủy; đề xuất phòng/homestay thay thế khi trùng phòng	Nhân viên
FR-11	Nhận cảnh báo khi homestay quá 30 phút chưa xác nhận đơn	Nhân viên
FR-12	Quản lý thông tin khách hàng	Nhân viên
FR-13	Quản lý homestay, phòng, ảnh, tiện nghi, giá 3 mức, chính sách hủy riêng	Chủ homestay
FR-14	Cập nhật lịch phòng; khóa ngày cho khách từ kênh khác hoặc bảo trì	Chủ homestay
FR-15	Nhận thông báo; xác nhận/từ chối đơn	Chủ homestay
FR-16	Xem danh sách đơn, lịch nhận – trả phòng, bảng đối soát	Chủ homestay
FR-17	Ghi nhận và xác nhận tiền cọc, hoàn cọc theo từng đơn	Kế toán
FR-18	Tự động lập bảng đối soát theo kỳ, xác nhận đã chuyển tiền	Kế toán
FR-19	Quản lý homestay đối tác, hợp đồng, tỷ lệ hoa hồng	Quản lý

Mã	Yêu cầu	Tác nhân
FR-20	Báo cáo số đơn, doanh thu, hoa hồng, tỷ lệ hủy, hiệu suất nhân viên, điểm đánh giá	Quản lý
FR-21	Quản lý tài khoản, phân quyền, danh mục (khu vực, loại phòng, tiện nghi, ngày lễ)	Quản trị viên
FR-22	Tự động khóa lịch khi giữ/xác nhận đơn; tự mở lại khi đơn hết hạn hoặc bị hủy	Hệ thống
FR-23	Tự động nhắc khách và chủ trước ngày nhận phòng	Hệ thống
FR-24	Môi trường chạy thử với dữ liệu mẫu	Quản trị viên
FR-25	Đăng ký trở thành đối tác trực tuyến, tải giấy phép, PCCC, ảnh thực tế; theo dõi trạng thái hồ sơ	Chủ homestay chưa hợp tác
FR-26	Thẩm định hồ sơ đăng ký, cập nhật trạng thái, kích hoạt tài khoản homestay	Nhân viên, Quản lý
FR-27	Duyệt nội dung homestay trước khi hiển thị; cảnh báo hồ sơ quá 3 ngày làm việc	Quản lý, Hệ thống

Các quy tắc nghiệp vụ chính chi phối những yêu cầu trên:

Bảng 2.2. Quy tắc nghiệp vụ

Mã	Quy tắc
BR-01	Tiền cọc = 30% tổng tiền phòng; phần còn lại trả cho homestay khi nhận phòng
BR-02	Hoa hồng = tổng tiền phòng × tỷ lệ hoa hồng trong hợp đồng (10–15%)
BR-03	Tiền chuyển cho homestay mỗi kỳ = tiền cọc giữ lại − hoa hồng của các đơn trả phòng trong kỳ (kỳ 1: ngày 1–15, kỳ 2: ngày 16 – cuối tháng)
BR-04	Hoàn cọc khi hủy: ≥ 7 ngày trước ngày nhận hoàn 100%; 3 đến dưới 7 ngày hoàn 50%; dưới 3 ngày không hoàn; chính sách riêng của homestay được ưu tiên
BR-05	Một phòng không được có hai đơn đang giữ phòng trùng đêm; đêm đã khóa hoặc bảo trì không được đặt
BR-06	Homestay phải xác nhận/từ chối trong 30 phút; quá hạn hệ thống cảnh báo nhân viên phụ trách
BR-07	Mã đơn sinh tự động, duy nhất, dạng FJ + năm tháng ngày + số thứ tự (ví dụ FJ261019-007)
BR-08	Giá theo từng đêm với 3 mức: ngày thường, cuối tuần, lễ Tết
BR-09	Chỉ đánh giá sau khi đơn hoàn thành, mỗi đơn một lần
BR-10	Nội dung chuyển khoản ghi mã đơn; đơn chỉ thành "đã đặt cọc" khi khớp mã đơn và số tiền
BR-11	Khi trùng phòng, Fuji tìm phòng tương đương hoặc tốt hơn và bù chênh lệch; không có thì hoàn 100% cọc kèm voucher
BR-12	Homestay phải có giấy phép kinh doanh lưu trú và PCCC, được thẩm định, ký hợp đồng và duyệt nội dung trong ≤ 3 ngày làm việc
BR-13	SĐT và địa chỉ chính xác của homestay chỉ hiện cho khách sau khi đơn được xác nhận

2.2. Yêu cầu phi chức năng

Bảng 2.3. Yêu cầu phi chức năng và cách đáp ứng

Mã	Yêu cầu	Cách đáp ứng trong hệ thống
NFR-01	Toàn vẹn dữ liệu, không trùng phòng khi đặt đồng thời	Bảng RoomNights có khóa chính (RoomId, Date); tạo đơn trong một transaction; test đặt đồng thời phòng cuối
NFR-02	Trạng thái phòng hiển thị cho người liên quan trong ≤ 5 giây	Không dùng cache cho tra phòng trống; đo trên 150 homestay/1.500 phòng: tra 31 đêm 3,4 giây
NFR-03	Tương thích điện thoại; khóa ngày ≤ 3 thao tác	Bootstrap grid, kiểm ở 375–390 px; lịch phòng: chọn phòng → chọn ngày → xác nhận
NFR-04	Phân quyền theo vai trò, bảo vệ dữ liệu cá nhân, ghi nhật ký	Role + policy + kiểm sở hữu trong service; AuditLogs, BookingStatusHistories, AccountActivityLogs
NFR-05	Tìm kiếm, tra cứu ≤ 3 giây khi dữ liệu lớn	Index theo truy vấn; tìm kiếm có ngày đo 0,3 giây trên bộ dữ liệu lớn
NFR-06, 08	Sẵn sàng, sao lưu và phục hồi	Script backup/restore và kiểm tra nhất quán dữ liệu sau restore (deploy/mac)
NFR-07	Gửi thông báo qua Zalo/SMS	Có MessageService và MessageLogs; bộ gửi hiện là bản ghi log, chưa nối nhà cung cấp
NFR-09	Chạy trên trình duyệt phổ biến, không cài đặt	Kiểm trên Chromium, Firefox, WebKit (Safari)
NFR-11	Dễ dùng sau một buổi hướng dẫn	Dữ liệu mẫu, tài khoản thử từng vai trò; giao diện tiếng Việt, có tiếng Anh
NFR-13	Có thể bổ sung cổng thanh toán, OTA về sau	Tách tầng service; giao diện IMessageSender, webhook ngân hàng độc lập

2.3. Mô hình hóa chức năng (Usecase Diagram)

2.3.1. Danh sách các tác nhân

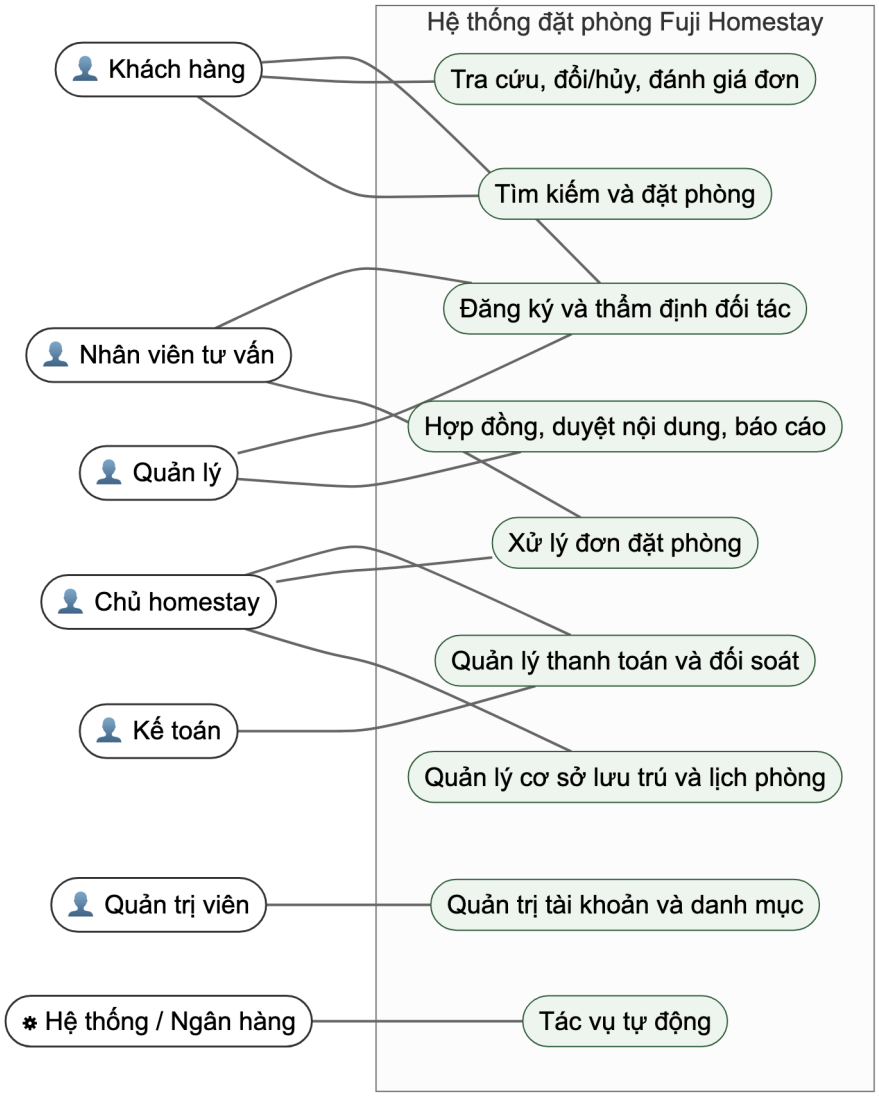
Bảng 2.4. Danh sách tác nhân

Tác nhân	Mô tả	Cách định danh trong hệ thống
Khách hàng	Người tìm và đặt phòng; có thể không có tài khoản	Vãng lai (theo SĐT) hoặc vai trò Customer, đăng nhập bằng SĐT
Chủ homestay	Đối tác đã ký hợp đồng, quản lý cơ sở của mình; người chưa hợp tác có thể đăng ký	Vai trò Owner, đăng nhập bằng SĐT; policy ApprovedOwner
Nhân viên tư vấn	Tiếp nhận yêu cầu, đặt hộ, xử lý đơn và trùng phòng, thẩm định hồ sơ	Vai trò Employee, chức vụ Consultant, đăng nhập bằng mã NVxxx
Kế toán	Duyệt cọc, khớp giao dịch, hoàn tiền, đối soát	Employee, chức vụ Accountant (KTxxx)
Quản lý	Duyệt đổi/hủy, hợp đồng, nội dung homestay, xem báo cáo	Employee, chức vụ Manager (QLxxx)

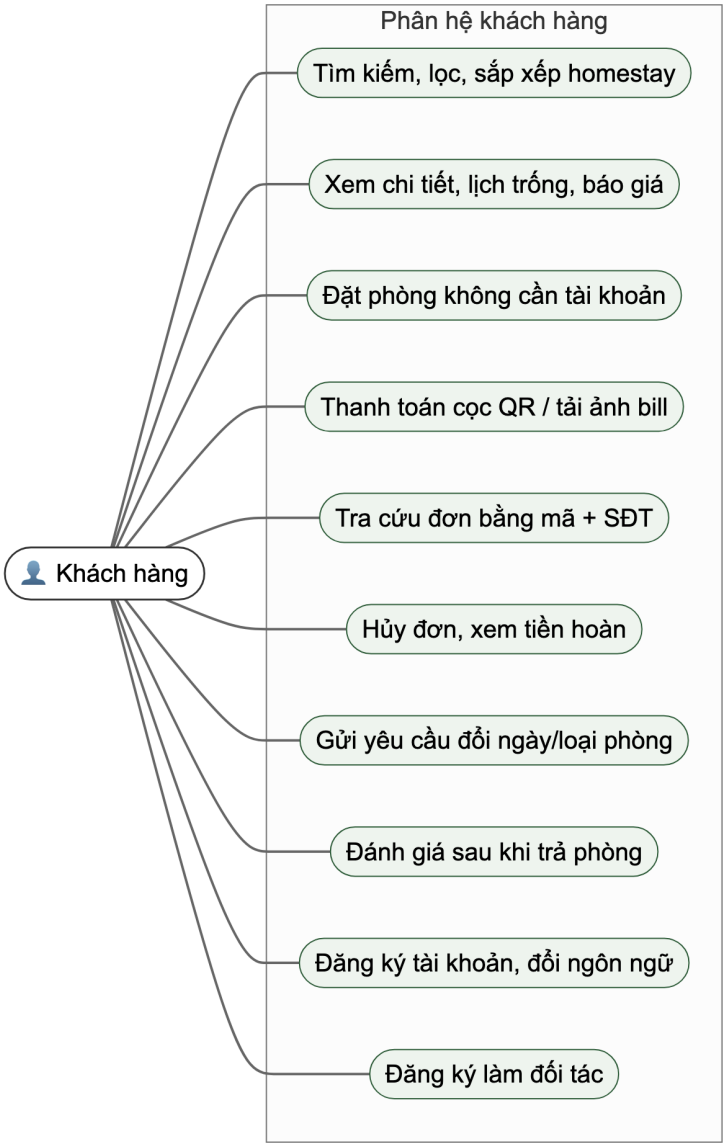
Tác nhân	Mô tả	Cách định danh trong hệ thống
Quản trị viên	Tài khoản nhân viên và danh mục	Employee, chức vụ Administrator (ADxxx)
Hệ thống / Ngân hàng	Tác vụ chạy nền mỗi phút; ngân hàng gửi giao dịch qua webhook	BookingTimeoutJob; khóa API của webhook

2.3.2. Use Case tổng

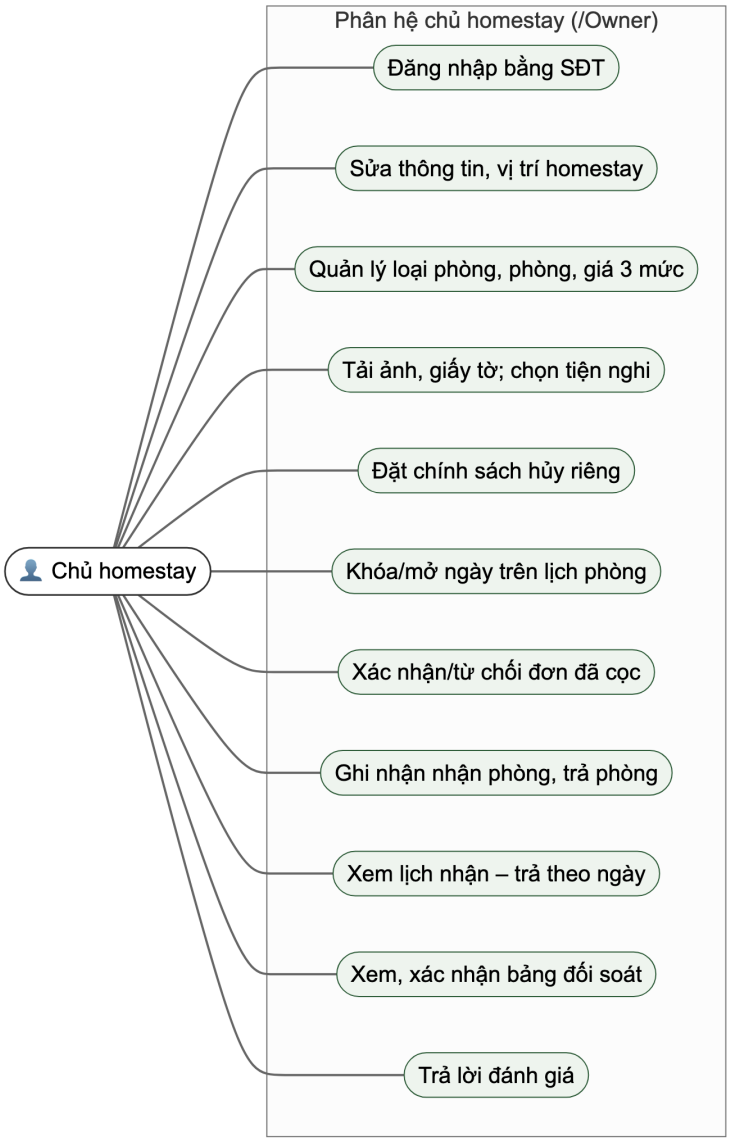
Hình 2.1 là biểu đồ use case tổng quát, gom chức năng thành chín nhóm theo tác nhân. Các hình 2.2 đến 2.6 phân rã từng phân hệ: khách hàng, chủ homestay, nhân viên tư vấn, kế toán, quản lý và quản trị viên.



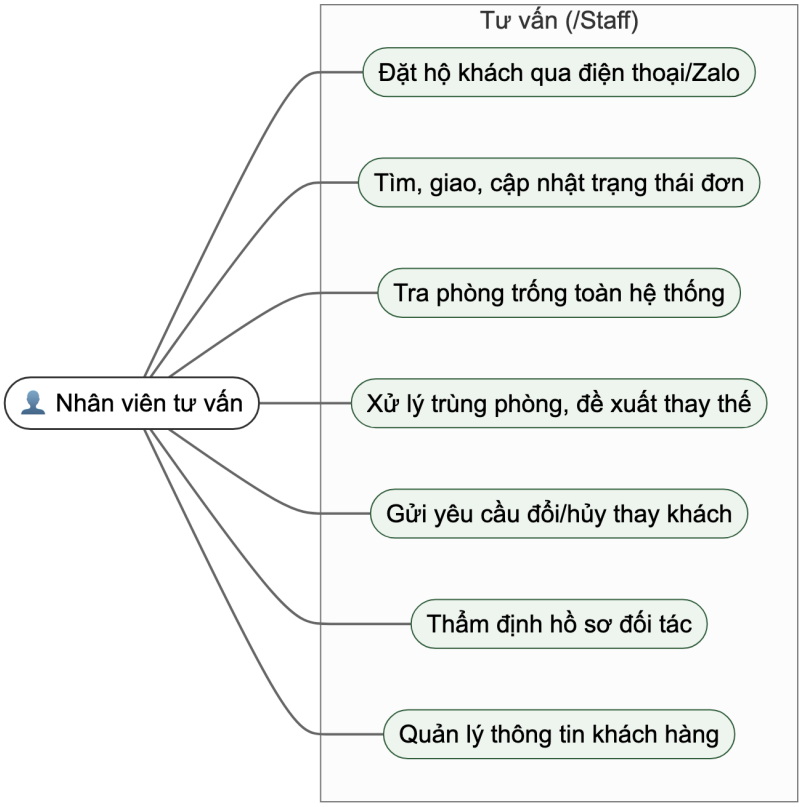
Hình 2.1. Biểu đồ use case tổng quát



Hình 2.2. Phân rã use case phân hệ khách hàng



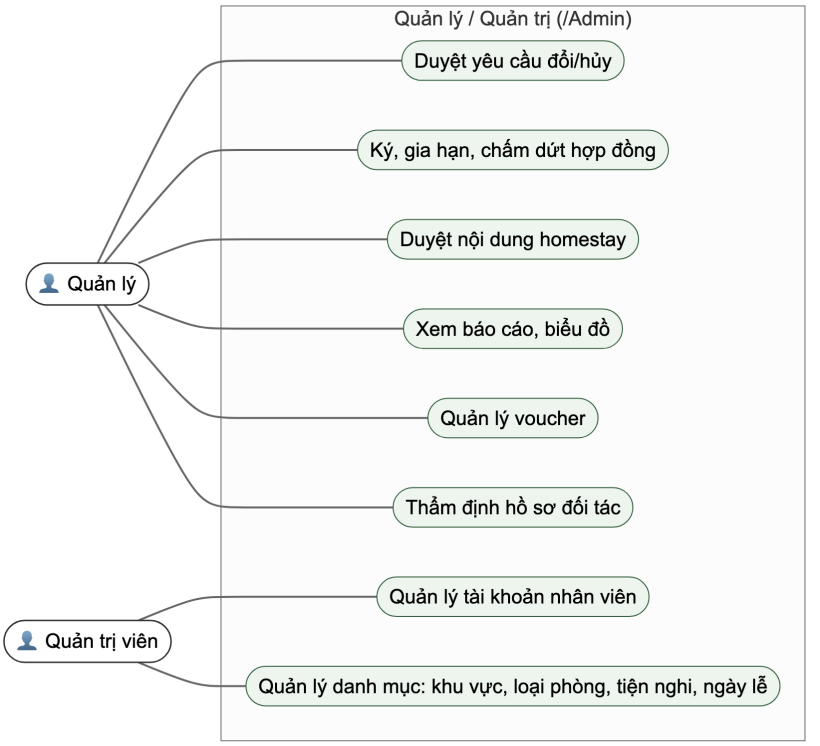
Hình 2.3. Phân rã use case phân hệ chủ homestay



Hình 2.4. Phân rã use case phân hệ nhân viên tư vấn



Hình 2.5. Phân rã use case phân hệ kế toán



Hình 2.6. Phân rã use case phân hệ quản lý và quản trị viên

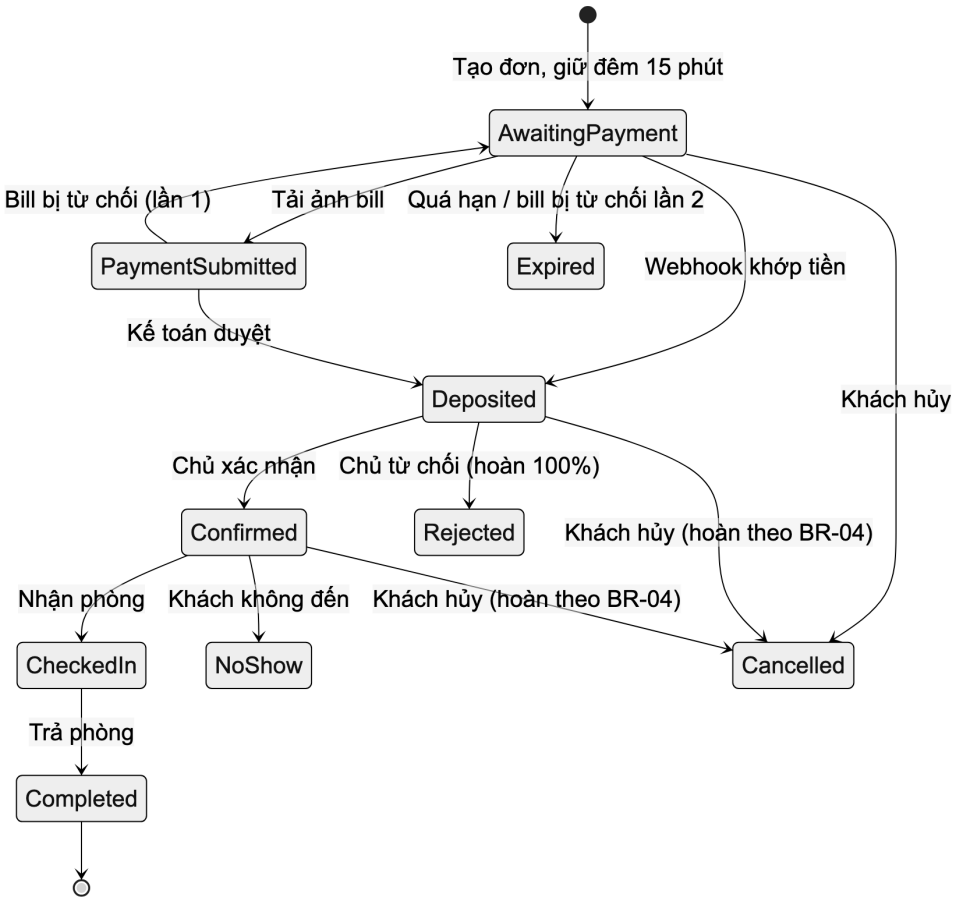
2.3.3. Chú thích ký hiệu

Bảng 2.5. Chú thích ký hiệu trong biểu đồ use case

Ký hiệu	Ý nghĩa
Khung chữ nhật bo tròn có biểu tượng người (👤)	Tác nhân là con người
Khung có biểu tượng bánh răng (⚙)	Tác nhân là hệ thống bên ngoài hoặc tác vụ tự động
Hình bầu dục nền xanh nhạt	Ca sử dụng (chức năng hệ thống cung cấp cho tác nhân)
Khung chữ nhật lớn có tiêu đề	Ranh giới hệ thống / phân hệ
Đường nối liền	Quan hệ liên kết: tác nhân thực hiện ca sử dụng

2.4. Đặc tả chức năng chi tiết

Hai chức năng được đặc tả chi tiết là đặt phòng trực tuyến (tương ứng chức năng đặt hàng online của một hệ thống bán hàng) và xác nhận đơn (gồm kế toán xác nhận tiền cọc và chủ homestay xác nhận đơn). Vòng đời trạng thái của đơn được thể hiện ở Hình 2.7.



Hình 2.7. Biểu đồ trạng thái của đơn đặt phòng

2.4.1. Chức năng đặt phòng online

Bảng 2.6. Đặc tả use case Đặt phòng online

Mã / tên	UC-02 – Đặt phòng online (FR-02, FR-03, FR-22)
Tác nhân	Khách hàng (vãng lai hoặc đã đăng nhập); nhân viên tư vấn dùng biến thể đặt hộ (FR-07)
Mô tả	Khách chọn loại phòng và khoảng ngày, xem báo giá, nhập thông tin người nhận phòng và gửi đơn. Hệ thống giữ phòng ngay và hướng dẫn chuyển cọc bằng QR.
Tiền điều kiện	Homestay đang hoạt động (Active), có hợp đồng còn hiệu lực bao trùm khoảng ngày; loại phòng đang bán; ngày nhận không ở quá khứ.
Hậu điều kiện	Thành công: có đơn AwaitingPayment với mã FJyyMMdd-nnn, đã ghi giá từng đêm (BookingNights) và giữ đêm phòng (RoomNights) trong 15 phút. Thất bại: không có dữ liệu nào được ghi.
Luồng chính	1. Khách mở trang chi tiết homestay, chọn loại phòng. 2. Khách chọn ngày nhận – trả và số khách; trình duyệt gọi API báo giá, hiển thị giá từng đêm, tổng tiền, cọc 30% và số phòng còn trống. 3. Khách nhập họ tên, SĐT, yêu cầu đặc biệt và bấm Đặt phòng. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu (bắt buộc, độ dài, SĐT Việt Nam, sức chứa).

	5. Hệ thống mở transaction, kiểm hợp đồng, chốt giá, chọn chính sách hủy, tìm phòng trống, sinh mã đơn, ghi đơn và giữ từng đêm. 6. Hệ thống chuyển tới trang chi tiết đơn có mã QR VietQR (số tiền, nội dung chứa mã đơn) và đồng hồ đếm ngược 15 phút. 7. Khách chuyển khoản; ngân hàng gửi giao dịch về webhook hoặc khách tải ảnh bill để kế toán duyệt (UC-03).
Luồng thay thế	3a. Khách đã đăng nhập: thông tin được điền sẵn, có thể áp voucher. 5a. Phòng được chọn vừa bị người khác giữ (vi phạm khóa (RoomId, Date)): hệ thống thử phòng khác cùng loại; hết phòng thì báo "Loại phòng này đã hết phòng trong thời gian bạn chọn". 5b. Khách bấm gửi lại cùng form: hệ thống nhận ra mã gửi (SubmissionId) và trả về đơn đã tạo, không giữ thêm phòng.
Ngoại lệ	4a. Dữ liệu không hợp lệ: hiển thị lỗi tại ô nhập, không tạo đơn. 5c. Khách có quá nhiều đơn đang chờ thanh toán: từ chối tạo đơn mới. 7a. Quá 15 phút không có cọc: tác vụ nền chuyển đơn sang Expired và nhả các đêm.
Quy tắc áp dụng	BR-01, BR-04, BR-05, BR-07, BR-08, BR-10, BR-13

2.4.2. Chức năng xác nhận đơn đặt phòng

Một đơn được xác nhận qua hai bước do hai tác nhân khác nhau thực hiện: kế toán (hoặc ngân hàng tự động) xác nhận tiền cọc, sau đó chủ homestay xác nhận nhận khách.

Bảng 2.7. Đặc tả use case Xác nhận tiền cọc

Mã / tên	UC-03 – Xác nhận tiền cọc (FR-17)
Tác nhân	Kế toán; Ngân hàng (webhook SePay) ở nhánh tự động
Tiền điều kiện	Đơn ở AwaitingPayment hoặc PaymentSubmitted
Luồng chính (tự động)	1. Ngân hàng gửi giao dịch tiền vào tới POST /api/bank-webhook/sepay kèm khóa API. 2. Hệ thống kiểm tài khoản nhận, tìm mã đơn trong nội dung chuyển khoản, so số tiền ≥ số cọc phải trả, chống ghi trùng giao dịch. 3. Khớp: ghi Payment, đơn sang Deposited, đặt hạn xác nhận = thời điểm cọc + 30 phút, thông báo chủ homestay.
Luồng thay thế (bill)	1. Khách tải ảnh bill tại trang chi tiết đơn → đơn PaymentSubmitted. 2. Kế toán mở /Accounting/Receipts, xem ảnh, bấm Duyệt → đơn Deposited; hoặc Từ chối có lý do → đơn quay về chờ thanh toán; bị từ chối lần thứ hai thì đơn hết hạn.
Hậu điều kiện	Đơn Deposited, có ConfirmDeadlineAt; chủ homestay nhận thông báo.

Bảng 2.8. Đặc tả use case Chủ homestay xác nhận đơn

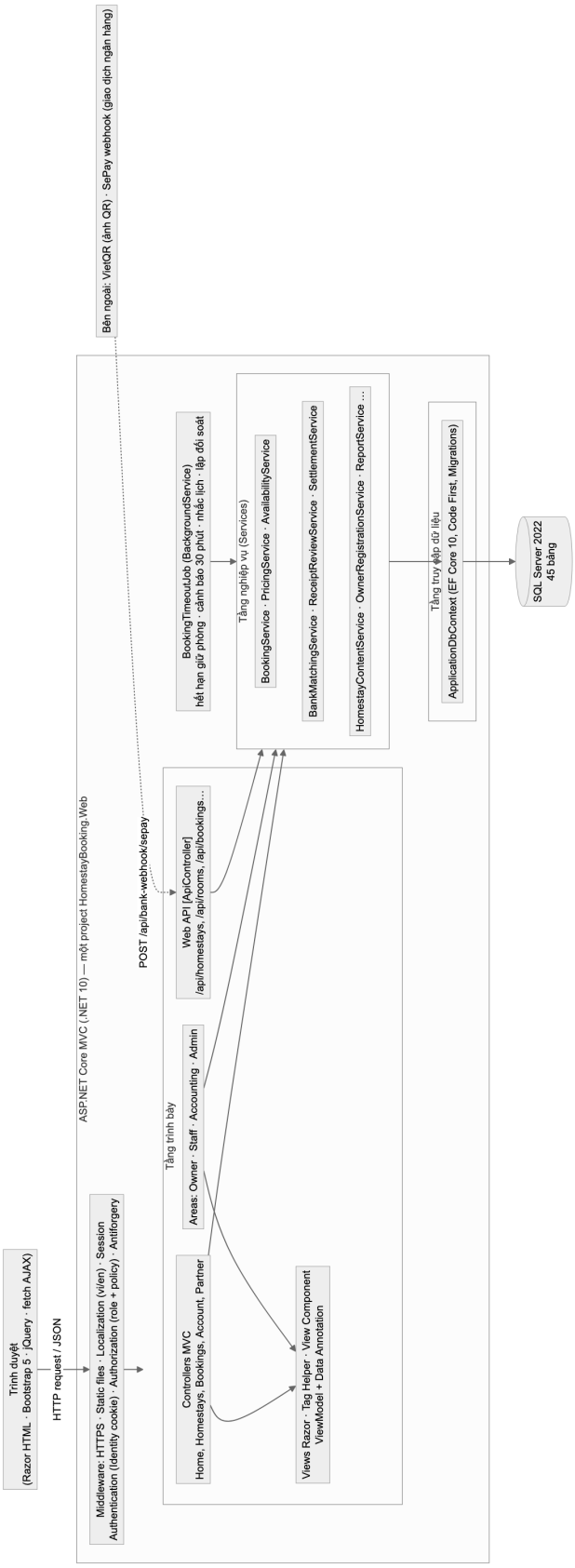
Mã / tên	UC-08 – Xác nhận/từ chối đơn (FR-15, FR-11)
Tác nhân	Chủ homestay; Hệ thống (cảnh báo quá hạn)

Tiền điều kiện	Chủ đã đăng nhập, hồ sơ đối tác đã duyệt; đơn thuộc homestay của chủ và ở trạng thái Deposited.
Luồng chính	1. Chủ nhận thông báo, mở /Owner/Bookings/Details/{id}. 2. Hệ thống kiểm đơn thuộc homestay của chủ; nếu không, trả 404. 3. Chủ xem thông tin khách, phòng được gán, hạn xác nhận; có thể chọn phòng khác cùng loại. 4. Chủ bấm Xác nhận đơn → đơn Confirmed, ghi lịch sử trạng thái; khách được thông báo và từ đây mới thấy địa chỉ, SĐT homestay (BR-13).
Luồng thay thế	4a. Chủ nhập lý do và bấm Từ chối → đơn Rejected, nhả đêm phòng, ghi nghĩa vụ hoàn 100% cọc; khách và kế toán được báo. 4b. Chủ thao tác qua Web API POST /api/bookings/{id}/confirm hoặc /reject.
Ngoại lệ	Quá 30 phút chưa xử lý: tác vụ nền gửi cảnh báo cho nhân viên phụ trách để gọi nhắc chủ (BR-06). Đơn không ở Deposited: báo lỗi, không đổi trạng thái.
Hậu điều kiện	Đơn Confirmed hoặc Rejected; BookingStatusHistories có người và thời điểm thao tác.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Thiết kế kiến trúc

Hệ thống là một ứng dụng ASP.NET Core MVC duy nhất (project `HomestayBooking.Web`), chứa cả trang web và Web API, chia thành các tầng như Hình 3.1. Cách tổ chức một project giúp nhóm triển khai đơn giản, trong khi việc tách tầng nghiệp vụ (Services) khỏi Controller vẫn giữ được ranh giới rõ ràng để kiểm thử.



Hình 3.1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống

– **Tầng trình bày:** Controller MVC cho trang khách (`Home`, `Homestays`, `Bookings`, `Account`, `Partner`); bốn Area cho khu vực nội bộ `Owner`, `Staff`, `Accounting`, `Admin` (37 controller); 7 controller Web API gắn `[ApiController]`. Giao diện

dùng Razor View, layout chung, Tag Helper tự viết (tiền, trạng thái, ngày, ô nhập form) và View Component (thanh bên, chuông thông báo, chuyển khu làm việc). Mỗi form có ViewModel riêng, không bind trực tiếp Entity.

- **Tầng nghiệp vụ:** 54 service đăng ký qua Dependency Injection. Mọi quy tắc nghiệp vụ, kiểm tra quyền sở hữu dữ liệu và transaction đều nằm ở đây; Controller chỉ nhận dữ liệu, gọi service và chọn View hoặc JSON trả về.
- **Tầng truy cập dữ liệu:** `ApplicationDbContext` kế thừa `IdentityDbContext`, khai báo 37 DbSet nghiệp vụ, cấu hình khóa, index, ràng buộc CHECK bằng Fluent API; schema được tạo và cập nhật bằng 9 migration.
- **Tác vụ nền:** `BookingTimeoutJob` chạy mỗi phút: hết hạn giữ phòng, cảnh báo đơn quá 30 phút chưa xác nhận, cảnh báo bill chậm duyệt, nhắc lịch nhận phòng, tự lập bảng đối soát, xử lý hợp đồng hết hạn.
- **Bên ngoài:** ảnh QR theo chuẩn VietQR; webhook SePay đẩy giao dịch ngân hàng vào `/api/bank-webhook/sepay` (có thể tắt, khi đó dùng luồng duyệt bill).

Một yêu cầu đi qua chuỗi middleware theo thứ tự trong `Program.cs`: header bảo mật → xử lý lỗi và trang mã lỗi → file tĩnh → bản địa hóa (đọc cookie ngôn ngữ) → routing → session → xác thực → phân quyền → Controller. Bảng 3.1 tóm tắt các biện pháp bảo mật.

Bảng 3.1. Các biện pháp bảo mật

Nguy cơ	Biện pháp
Truy cập trái phép	Identity + vai trò Customer/Owner/Employee; policy theo chức vụ (Management, Accounting, ApprovedOwner, ChangeRequestApprove, ChangeRequestFinance); service kiểm lại chủ sở hữu, đơn của chủ khác trả 404
Mật khẩu	Identity băm mật khẩu (PBKDF2), tối thiểu 8 ký tự; khóa 5 phút sau 5 lần đăng nhập sai
CSRF	Filter toàn cục AutoValidateAntiforgeryToken cho mọi POST; AJAX gửi token qua header RequestVerificationToken
SQL Injection	Truy vấn bằng LINQ/EF Core (tham số hóa); SQL thô chỉ dùng dạng nội suy có tham số
XSS	Razor tự mã hóa đầu ra; mô tả từ trình soạn thảo được lọc bằng HtmlSanitizer trước khi lưu
Tải file độc hại	Giới hạn 5 MB; kiểm đuôi, MIME, chữ ký và cấu trúc file (PNG/JPEG/WEBP/PDF); đổi tên bằng GUID
Cookie, phiên	HttpOnly, SameSite=Lax, Secure ở Production; phiên hết hạn sau 30 phút không hoạt động
Lộ thông tin	Trang lỗi thân thiện ở Production; header X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, Referrer-Policy; khách tra đơn phải có cả mã đơn và SĐT
Truy vết	BookingStatusHistories, AuditLogs, AccountActivityLogs ghi người và thời điểm thao tác

3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo hướng Code First: entity C# và cấu hình EF Core là nguồn thiết kế, migration sinh ra schema. Sau 9 migration, cơ sở dữ liệu có **45 bảng** (37 bảng nghiệp vụ, 7 bảng Identity, 1 bảng lịch sử migration), 382 cột, 76 khóa ngoại và 60 ràng buộc CHECK. File `database/schema.sql` được sinh từ migration, chạy lại được nhiều lần; `database/deploy.sql` bọc thêm kiểm tra an toàn và `database/verify.sql` kiểm kết quả.

3.2.1. Sơ đồ ERD

[Chèn sơ đồ ERD tại đây]

Hình 3.2. Sơ đồ thực thể – liên kết (ERD) của hệ thống

3.2.2. Mô tả quan hệ

Các bảng được chia thành mười nhóm theo nghiệp vụ (Bảng 3.2). Tên bảng giữ nguyên như trong cơ sở dữ liệu.

Bảng 3.2. Nhóm bảng trong cơ sở dữ liệu

Nhóm	Bảng	Vai trò chính
Tài khoản (Identity)	AspNetUsers, AspNetRoles, AspNetUserRoles, AspNetUserClaims, AspNetUserLogins, AspNetUserTokens, AspNetRoleClaims	Tài khoản đăng nhập, vai trò
Hồ sơ người	PersonProfiles, Customers, CustomerProfiles, Owners, OwnerRegistrations, Employees, AccountActivityLogs	Một người (SĐT duy nhất) có thể là khách, chủ, nhân viên; hồ sơ đăng ký đối tác
Đối tác, danh mục	Areas, Homestays, Contracts, Amenities, HomestayAmenities, HomestayImages, VerificationDocuments	Cơ sở lưu trú, khu vực, hợp đồng hoa hồng, tiện nghi, ảnh, giấy tờ pháp lý
Phòng, giá, chính sách	RoomCategories, RoomTypes, Rooms, RoomTypePrices, Holidays, CancellationPolicies, CancellationRules	Loại phòng, phòng vật lý, giá 3 mức có ngày hiệu lực, ngày lễ, chính sách hủy
Lịch phòng	RoomBlocks, RoomNights	Khoảng khóa ngày; mỗi dòng là một đêm của một phòng đang bị chiếm

Nhóm	Bảng	Vai trò chính
Đơn đặt phòng	Bookings, BookingNights, BookingCodeCounters, BookingStatusHistories, BookingChangeRequests	Đơn, giá từng đêm, bộ đếm mã đơn, lịch sử trạng thái, yêu cầu đổi/hủy
Tiền, voucher	Payments, BankTransactions, Vouchers	Cọc, cọc bổ sung, hoàn tiền, khoản bù; giao dịch ngân hàng; voucher có số dư
Đối soát	Settlements, SettlementItems	Bảng đối soát theo kỳ và homestay; mỗi đơn một dòng
Đánh giá, thông báo, nhật ký	Reviews, Notifications, MessageLogs, AuditLogs	Đánh giá, thông báo trong ứng dụng, tin gửi ngoài, nhật ký thay đổi
Kỹ thuật	__EFMigrationsHistory	Lịch sử migration

Các quan hệ chính:

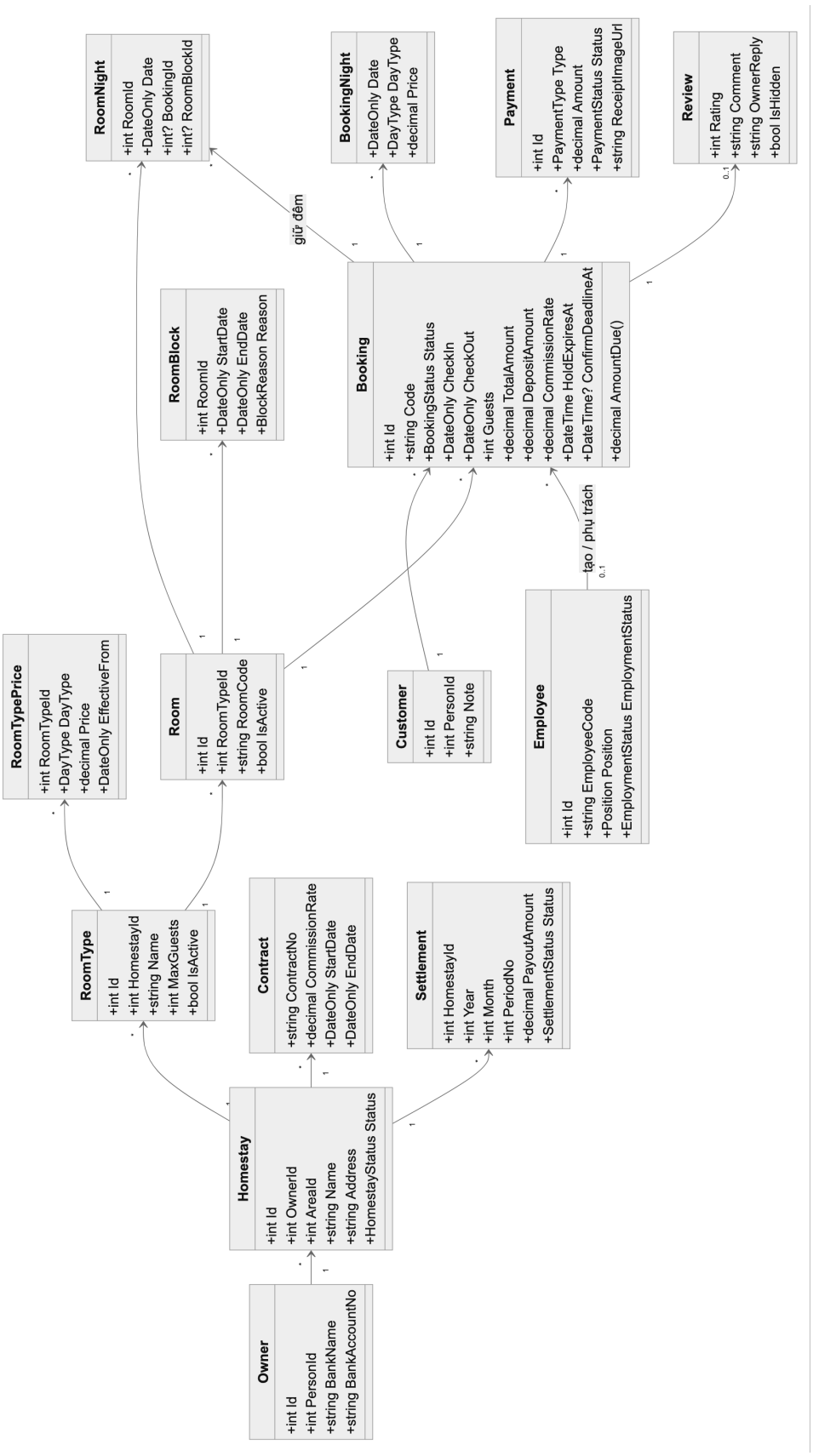
Bảng 3.3. Quan hệ chính giữa các bảng

Quan hệ	Kiểu	Ý nghĩa và ràng buộc
Owners – Homestays	1 – n	Một chủ có nhiều homestay; homestay thuộc một khu vực (Areas)
Homestays – Contracts	1 – n	Lịch sử hợp đồng; tại một thời điểm chỉ một hợp đồng Active, giữ tỷ lệ hoa hồng
Homestays – RoomTypes – Rooms	1 – n – n	Loại phòng (sức chứa, giá) và các phòng vật lý cụ thể có mã phòng
RoomTypes – RoomTypePrices	1 – n	Giá theo loại ngày (thường, cuối tuần, lễ) và ngày bắt đầu hiệu lực
Homestays – Amenities	n – n	Qua bảng nối HomestayAmenities
Customers – Bookings	1 – n	Khách có nhiều đơn; đơn lưu thêm tên, SĐT người nhận phòng
Rooms – Bookings	1 – n	Mỗi đơn đúng một phòng; lưu kèm HomestayId, RoomTypeId để truy vấn nhanh
Bookings – BookingNights	1 – n	Ảnh chụp giá từng đêm tại lúc đặt; tổng giá các đêm bằng TotalAmount
Rooms – RoomNights	1 – n	Khóa chính (RoomId, Date): một phòng một đêm chỉ có một dòng
RoomNights – Bookings / RoomBlocks / BookingChangeRequests	n – 1	Mỗi đêm bị chiếm thuộc đúng một trong ba: đơn, khoảng khóa của chủ, hoặc yêu cầu đổi đang giữ phòng mới
Bookings – Payments	1 – n	Cọc đầu, cọc bổ sung, hoàn cọc; Payment có thể gắn BankTransaction
Bookings – Reviews	1 – 0..1	Mỗi đơn hoàn thành tối đa một đánh giá
Settlements – SettlementItems – Bookings	1 – n – 1	Bảng đối soát duy nhất theo homestay + năm + tháng + kỳ; mỗi đơn chỉ thuộc một bảng
Employees – Bookings	1 – n	Người tạo (CreatedByEmployeeId) và người phụ trách (AssignedEmployeeId)

Cơ chế chống trùng phòng. Đây là ràng buộc quan trọng nhất của hệ thống (BR-05, NFR-01). Thay vì so sánh khoảng ngày giữa các đơn (dễ sai khi nhiều người đặt cùng lúc), mỗi đêm mà một phòng bị chiếm được ghi thành một dòng trong `RoomNights` với khóa chính (RoomId, Date). Khi tạo đơn từ 16/10 đến 18/10, hệ thống ghi hai dòng cho đêm 16 và 17 trong cùng transaction với đơn. Nếu hai khách cùng đặt phòng cuối, cơ sở dữ liệu chỉ chấp nhận một lần ghi, lần còn lại vi phạm khóa chính và được báo hết phòng. Khóa ngày của chủ homestay và giữ phòng cho yêu cầu đổi dùng chung bảng này. Khi đơn hết hạn, bị từ chối, bị hủy hoặc không đến, các dòng tương ứng được xóa để nhả phòng.

3.3. Thiết kế Sơ đồ lớp (Class Diagram)

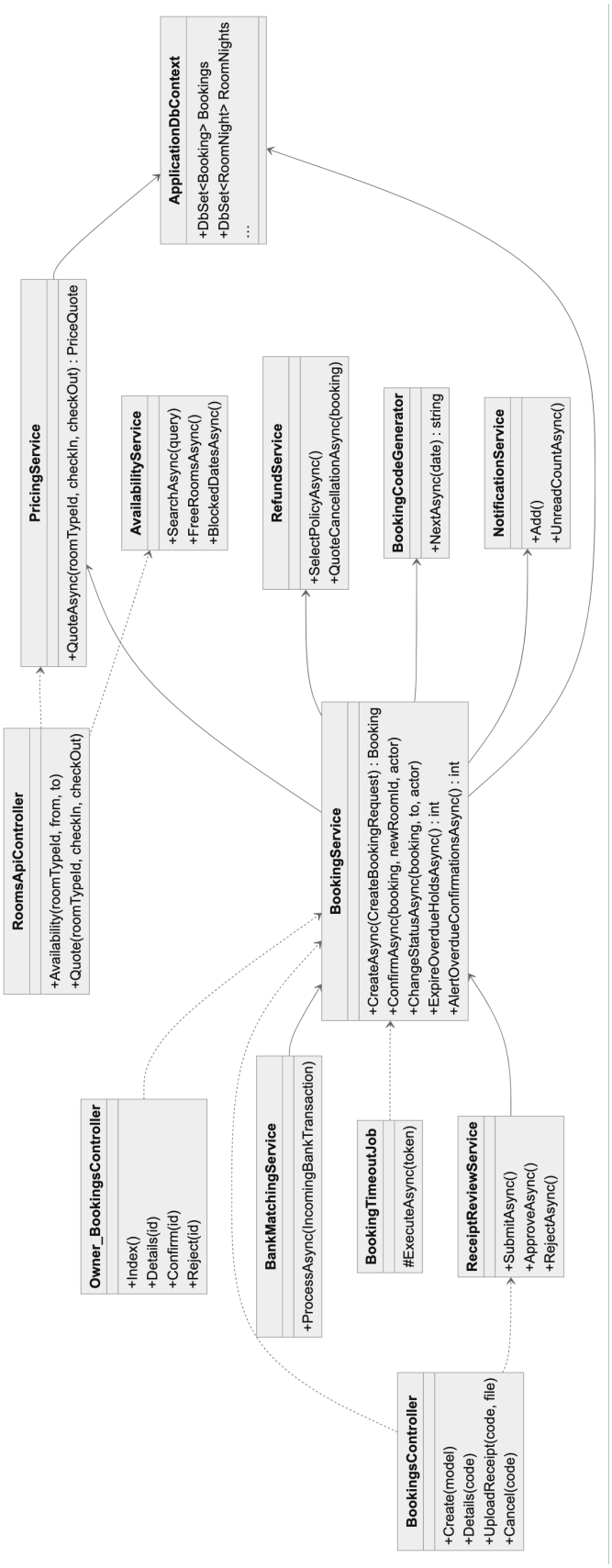
Hình 3.3 là sơ đồ các lớp thực thể chính (rút gọn thuộc tính), tương ứng với các file trong `Models/Entities`. Booking là lớp trung tâm, liên kết khách, phòng, giá từng đêm, đêm phòng đang giữ, thanh toán và đánh giá. Thuộc tính tính toán `AmountDue` = tiền cọc − tiền giảm voucher là số khách cần chuyển.



Hình 3.3. Sơ đồ lớp thực thể chính

Hình 3.4 là sơ đồ lớp của luồng đặt phòng ở tầng Controller và Service. Controller phụ thuộc vào service qua Dependency Injection (đường nét đứt); `BookingService` là điểm tập trung các thao tác làm đổi trạng thái đơn và dùng `PricingService` (tính giá),

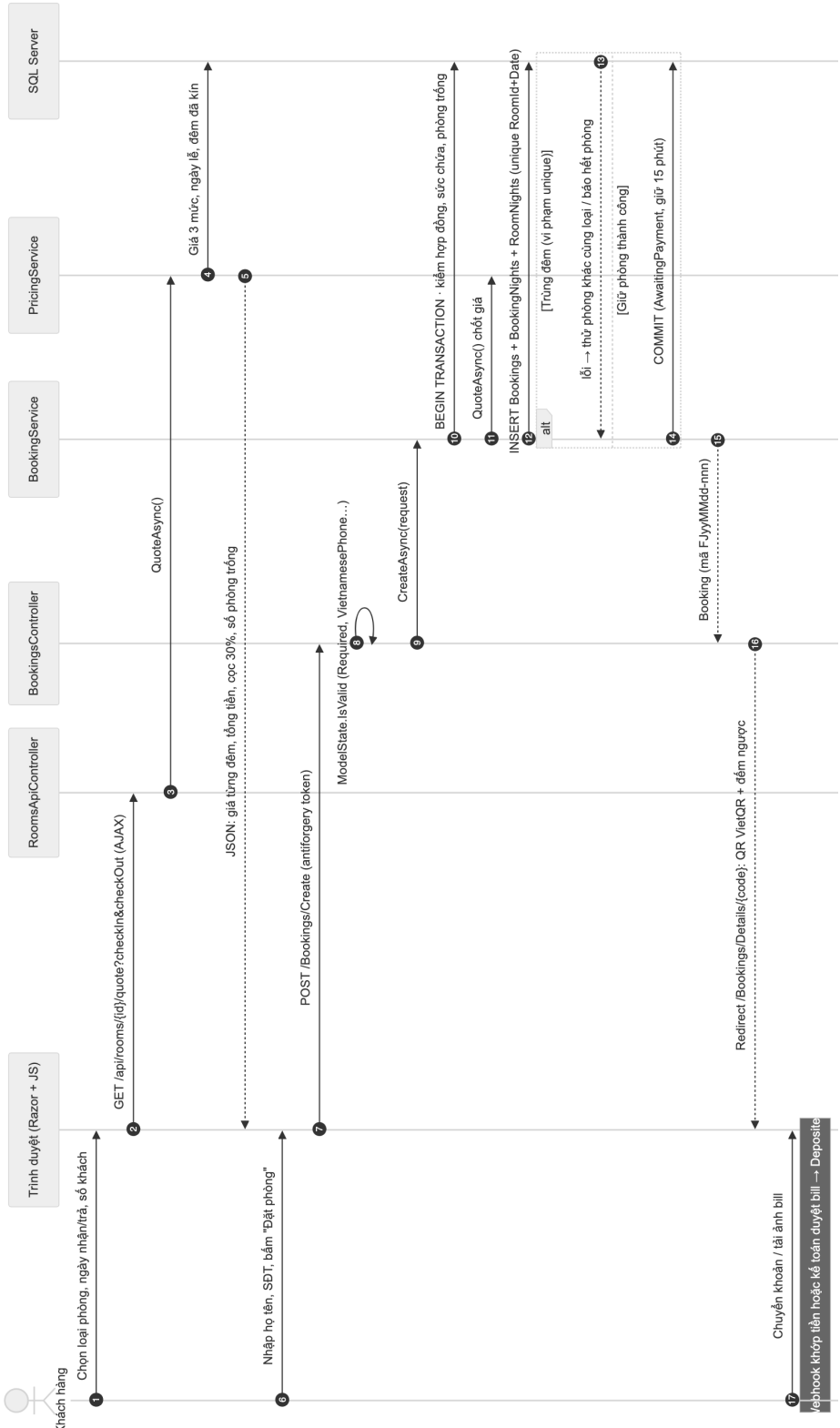
`RefundService` (chọn chính sách hủy, tính tiền hoàn), `BookingCodeGenerator` (sinh mã đơn theo ngày) và `NotificationService`. Kênh khớp ngân hàng (`BankMatchingService`), kênh duyệt bill (`ReceiptReviewService`) và tác vụ nền đều gọi lại `BookingService`, nên một quy tắc chuyển trạng thái chỉ được viết ở một nơi.



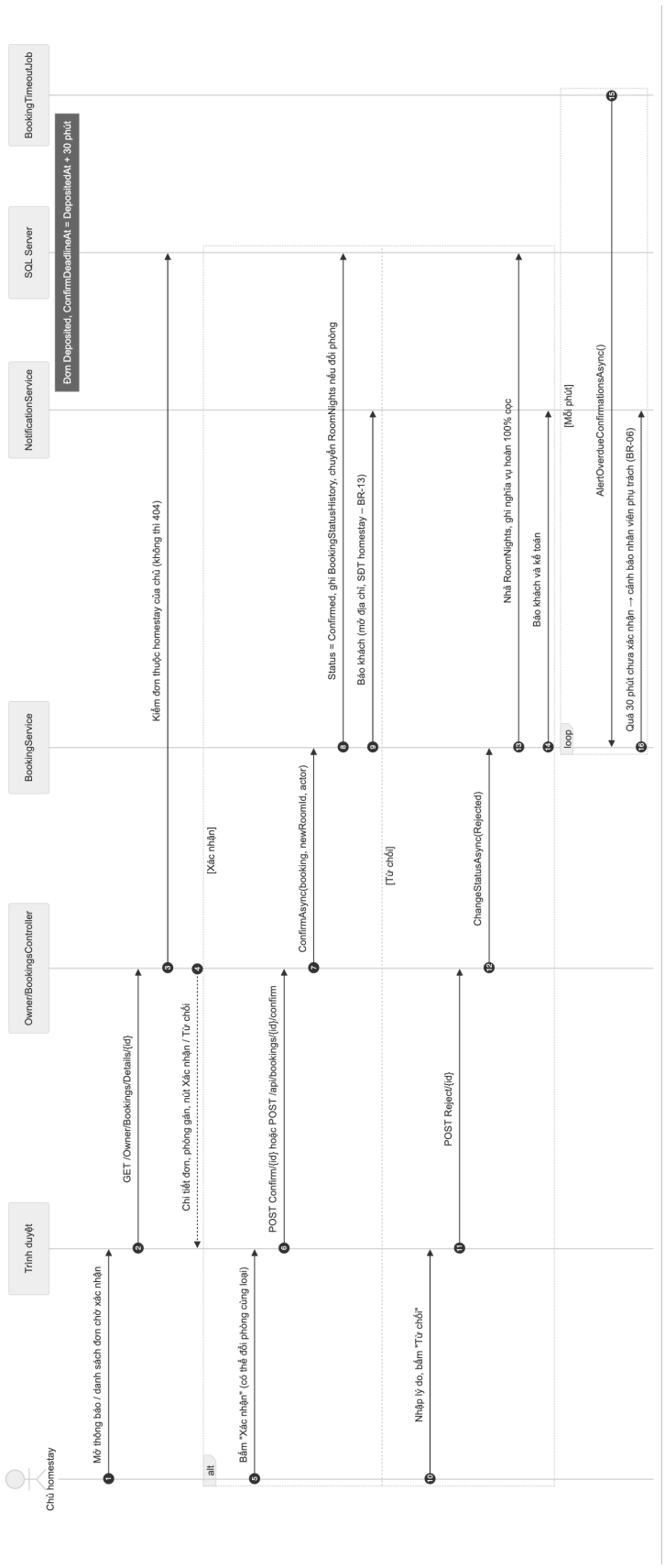
Hình 3.4. Sơ đồ lớp Controller – Service của luồng đặt phòng

3.4. Thiết kế sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram)

3.4.1. Sơ đồ tuần tự



Hình 3.5. Sơ đồ tuần tự chức năng đặt phòng online



Hình 3.6. Sơ đồ tuần tự chức năng chủ homestay xác nhận đơn

3.4.2. Chú thích và mô tả chi tiết

Bảng 3.4. Chú thích ký hiệu trong sơ đồ tuần tự

Ký hiệu	Ý nghĩa
Hình người / hộp chữ nhật trên cùng	Tác nhân / đối tượng tham gia (trình duyệt, controller, service, cơ sở dữ liệu)
Mũi tên liền	Thông điệp gọi (request, gọi hàm)
Mũi tên nét đứt	Thông điệp trả về
Số trong vòng tròn	Thứ tự thông điệp
Khung alt	Rẽ nhánh theo điều kiện (chỉ một nhánh xảy ra)
Khung loop	Lặp lại theo chu kỳ
Ô ghi chú (Note)	Giải thích trạng thái hoặc bước xử lý bên ngoài sơ đồ

Đặt phòng online (Hình 3.5). Bước 1–5: khi khách chọn ngày, JavaScript `booking-quote.js` gọi API báo giá bằng fetch, không tải lại trang; API trả JSON gồm giá từng đêm, tổng tiền, cọc 30% và số phòng còn trống. Ở bước này chưa có gì được giữ. Bước 6–8: form gửi bằng POST kèm token chống giả mạo; Controller kiểm `ModelState` theo các annotation của ViewModel. Bước 9–12: `BookingService.CreateAsync` mở transaction, kiểm hợp đồng, sức chứa, giới hạn số đơn chờ thanh toán, chốt giá qua `PricingService`, rồi ghi `Bookings`, `BookingNights`, `RoomNights`. Khung alt thể hiện hai khả năng: vi phạm khóa (RoomId, Date) thì thử phòng khác hoặc báo hết phòng; ghi được thì commit. Bước 13–15: khách được chuyển sang trang chi tiết đơn với QR VietQR và đồng hồ 15 phút.

Xác nhận đơn (Hình 3.6). Chủ homestay mở chi tiết đơn; Controller trong Area Owner kiểm đơn có thuộc homestay của tài khoản đang đăng nhập hay không, nếu không thì trả 404 để không lộ sự tồn tại của đơn. Nhánh Xác nhận gọi `ConfirmAsync`: đổi trạng thái sang Confirmed, ghi lịch sử, chuyển các đêm sang phòng mới nếu chủ đổi phòng, và thông báo khách. Nhánh Từ chối gọi `ChangeStatusAsync(Rejected)`: nhả đêm, ghi nghĩa vụ hoàn 100% cọc để kế toán chuyển hoàn. Khung loop cho thấy tác vụ nền chạy mỗi phút, tìm đơn Deposited đã quá hạn xác nhận và gửi cảnh báo cho nhân viên phụ trách; mỗi đơn chỉ cảnh báo một lần nhờ trường `ConfirmAlertSentAt`.

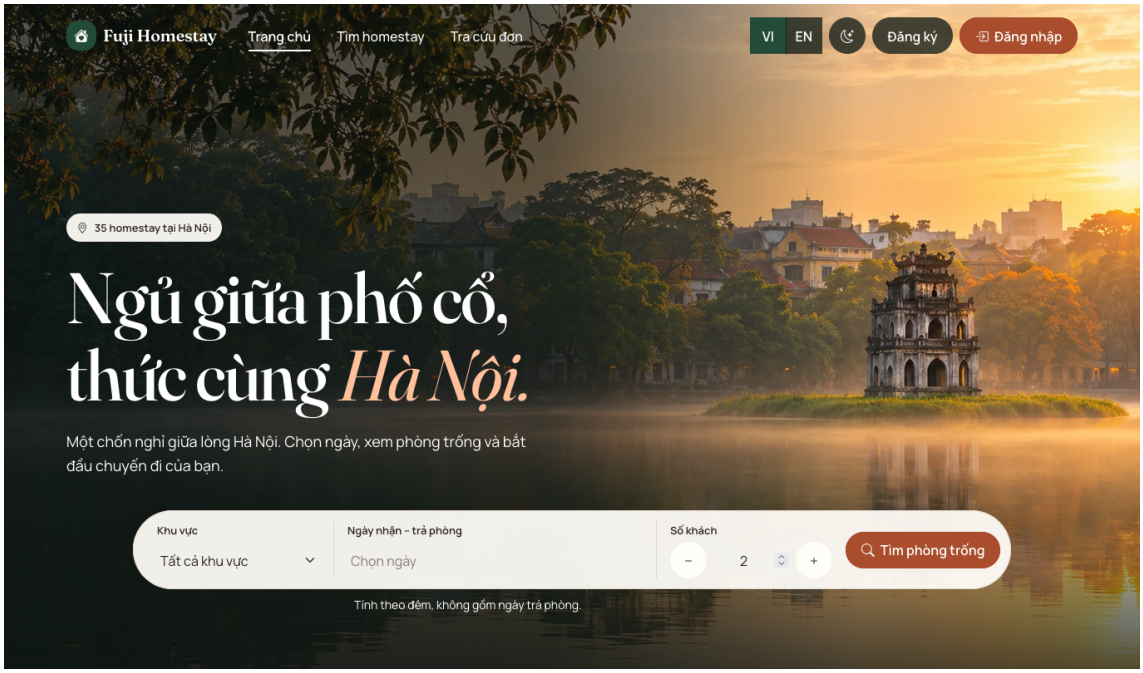
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1. Giao diện chương trình

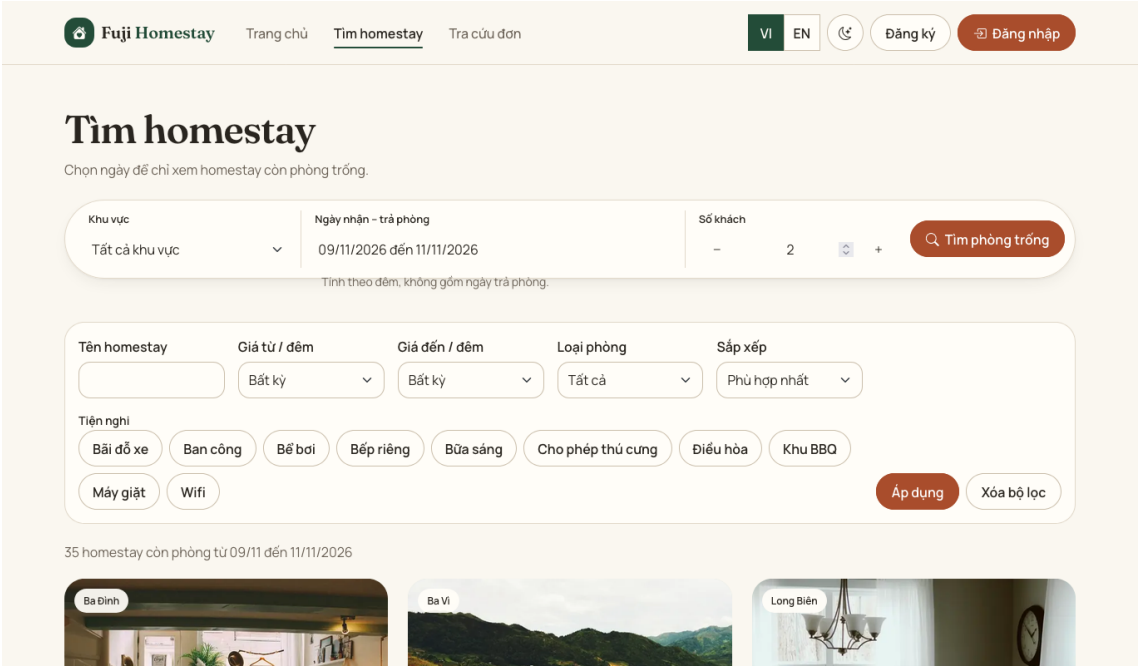
Giao diện được xây dựng bằng Razor và Bootstrap 5 với hệ thiết kế riêng (bảng màu xanh rêu – nâu đất, font chữ có chân cho tiêu đề), hỗ trợ chế độ sáng/tối và hai ngôn ngữ Việt/Anh. Trang khách dùng thanh điều hướng ngang; bốn khu vực nội bộ dùng chung bố cục có thanh bên trái, chuông thông báo và nút chuyển ngôn ngữ. Ứng dụng có 83 trang Razor. Các ảnh dưới đây chụp từ bản chạy Development với dữ liệu mẫu.

4.1.1. Trang chủ (Home Page)

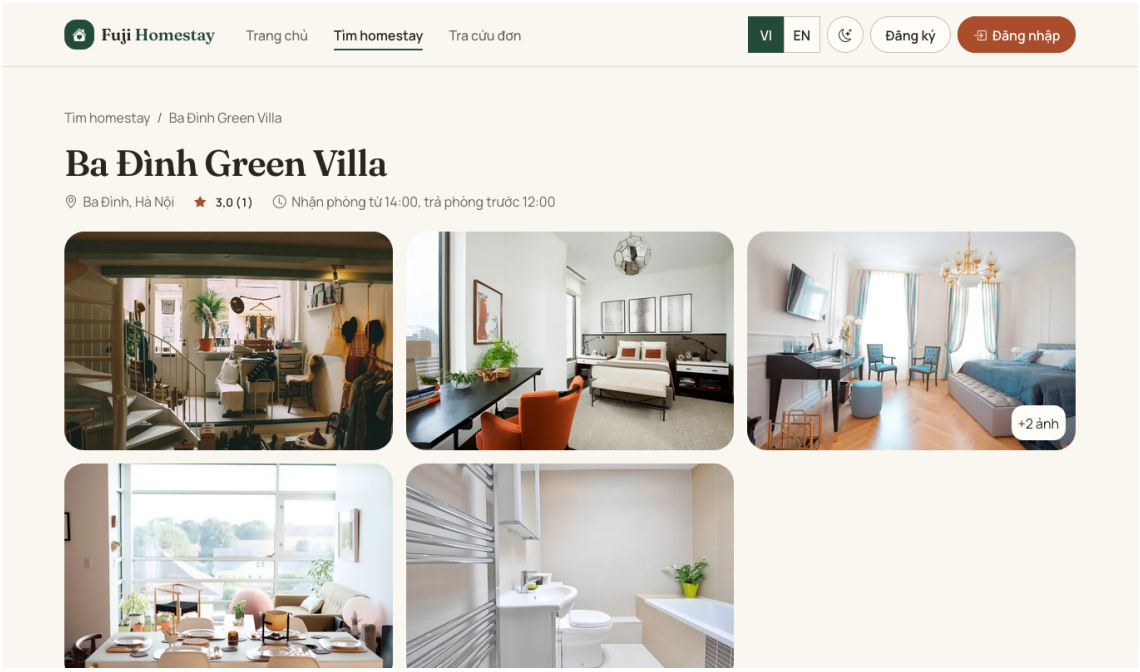
Trang chủ có ô tìm kiếm theo khu vực, khoảng ngày (Flatpickr) và số khách. Trang tìm kiếm hiển thị kết quả dạng thẻ, có bộ lọc giá, loại phòng, tiện nghi, sắp xếp theo giá hoặc điểm đánh giá, và phân trang; bộ lọc nằm trên query string nên được giữ khi chuyển trang. Trang chi tiết có thư viện ảnh, tiện nghi, chính sách hủy, đánh giá và các loại phòng kèm giá. Trên điện thoại, menu thu gọn và các khối xếp thành một cột (Hình 4.4).



Hình 4.1. Trang chủ



Hình 4.2. Trang tìm kiếm homestay có lọc, sắp xếp và phân trang



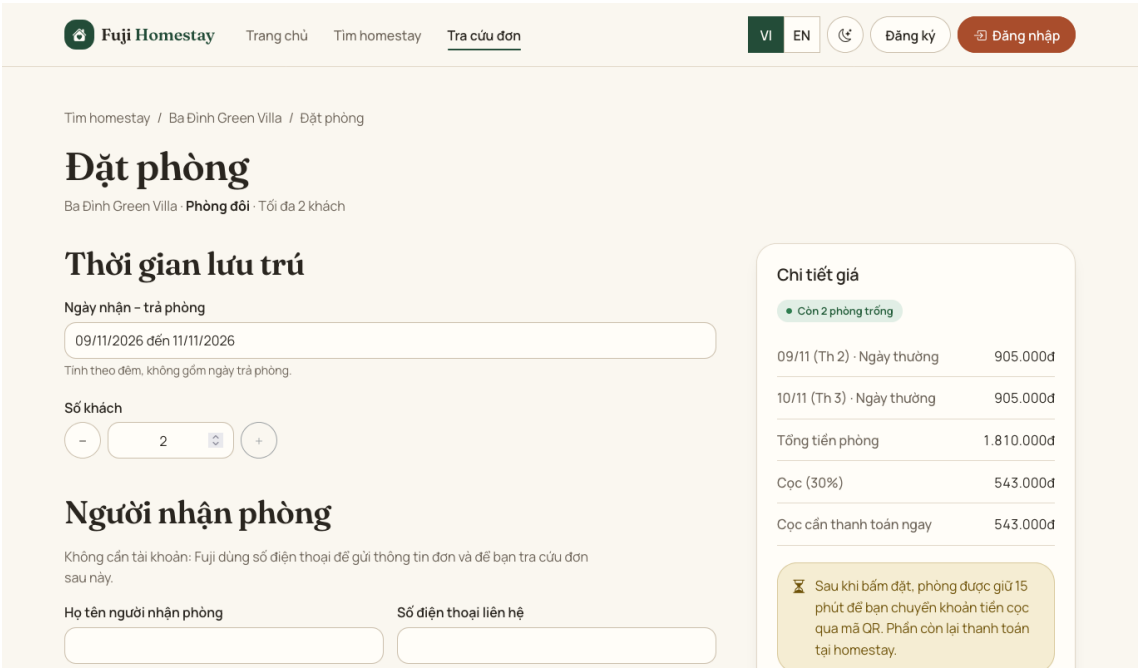
Hình 4.3. Trang chi tiết homestay



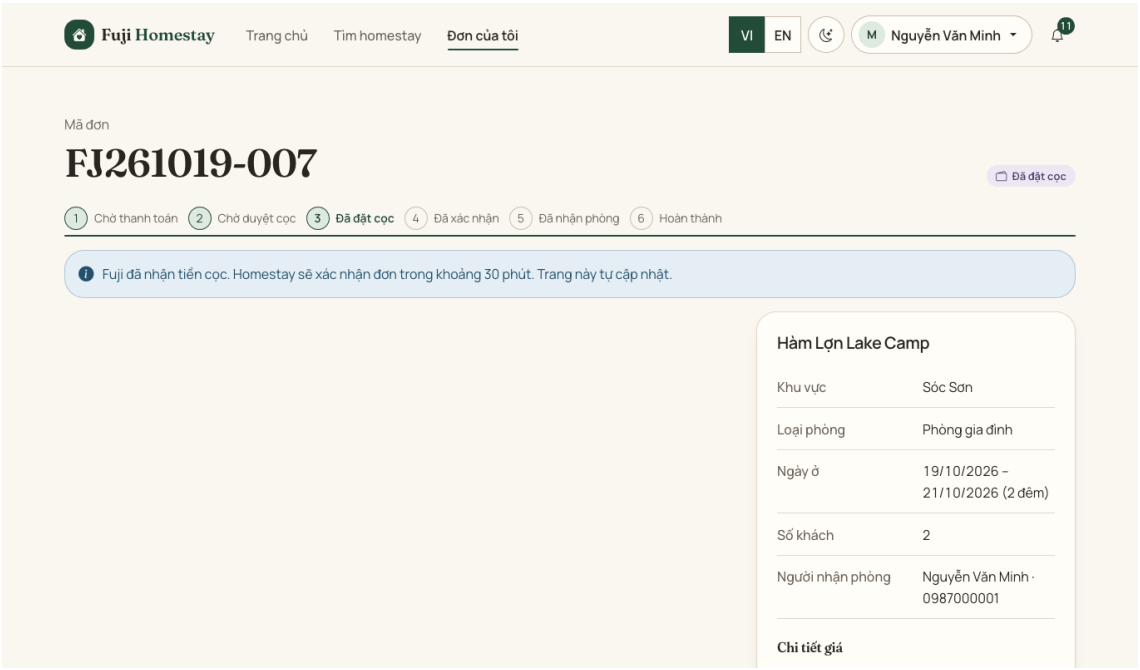
Hình 4.4. Trang chủ trên màn hình điện thoại (390 px)

4.1.2. Trang đặt phòng (Booking Page)

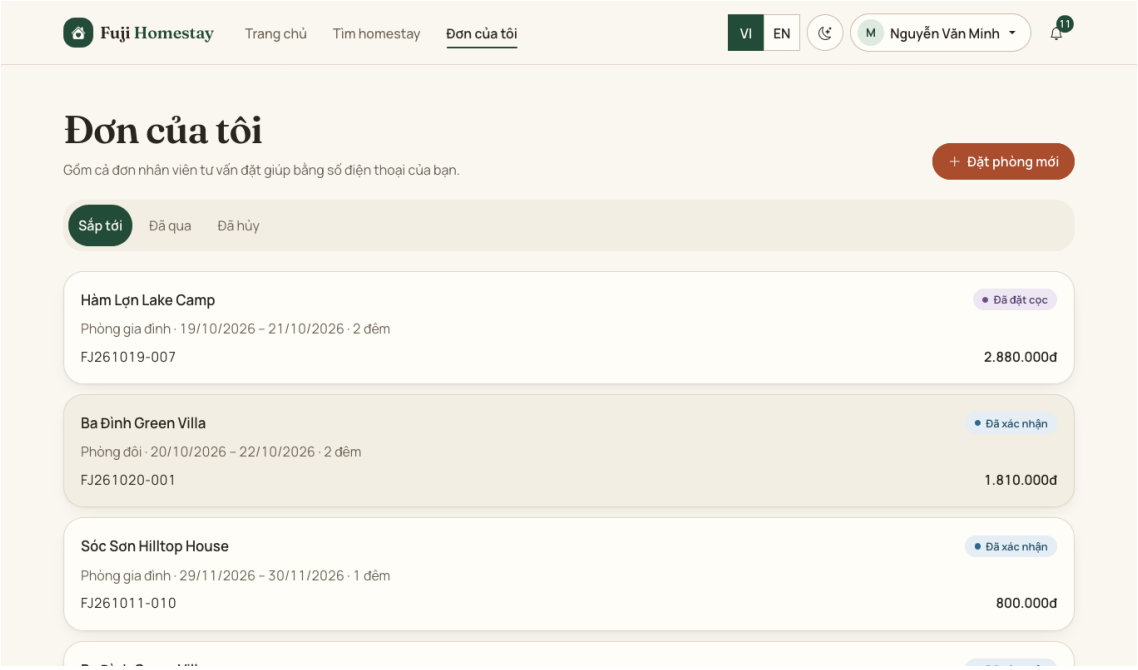
Thay cho giỏ hàng của một website bán hàng, quy trình mua của hệ thống là đặt phòng. Khi khách chọn ngày, bảng "Chi tiết giá" bên phải được cập nhật bằng AJAX: giá từng đêm (ngày thường, cuối tuần, lễ), tổng tiền, cọc 30% và số phòng còn trống; các đêm đã kín bị khóa trên bộ chọn ngày. Sau khi đặt, trang chi tiết đơn có thanh tiến trình trạng thái, mã QR chuyển khoản và ô tải ảnh bill; trang tự cập nhật khi tiền vào. Khách không có tài khoản tra cứu đơn bằng mã đơn và SĐT; khách có tài khoản xem tất cả đơn ở trang "Đơn của tôi".



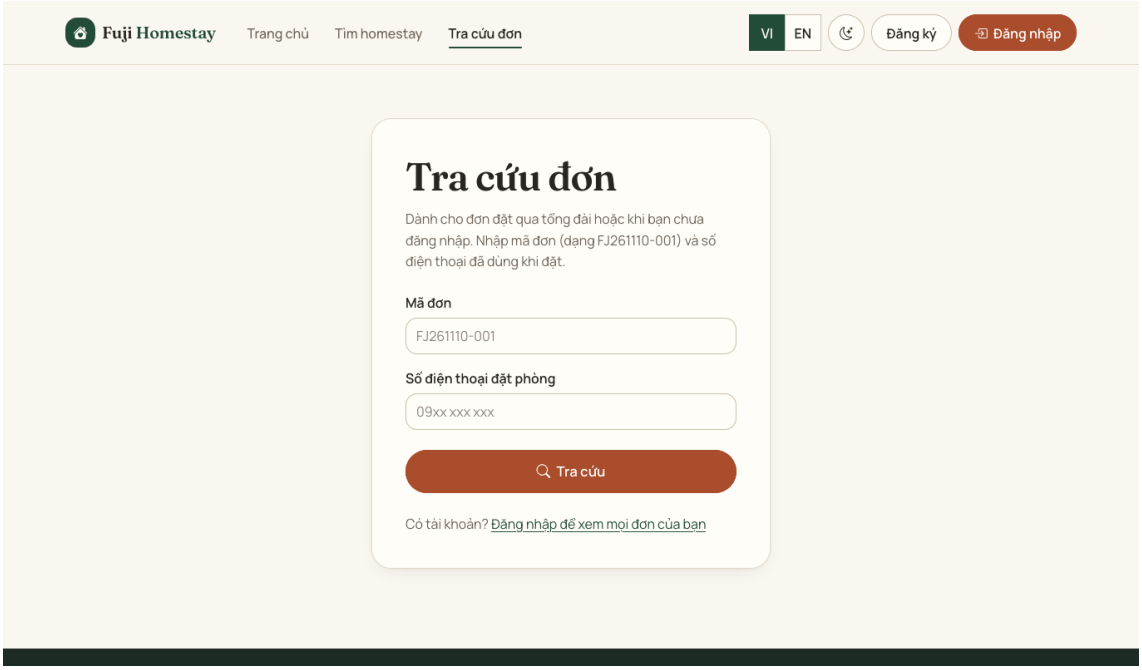
Hình 4.5. Trang đặt phòng với báo giá từng đêm cập nhật bằng AJAX



Hình 4.6. Chi tiết đơn và tiến trình trạng thái



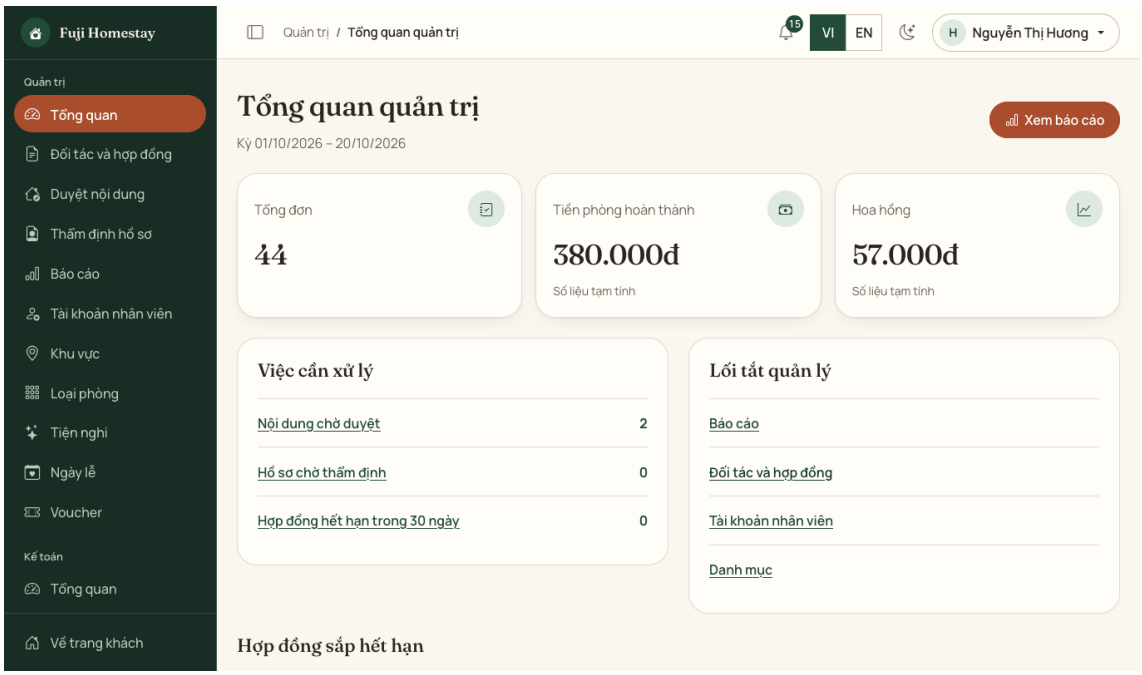
Hình 4.7. Danh sách đơn của khách đã đăng nhập



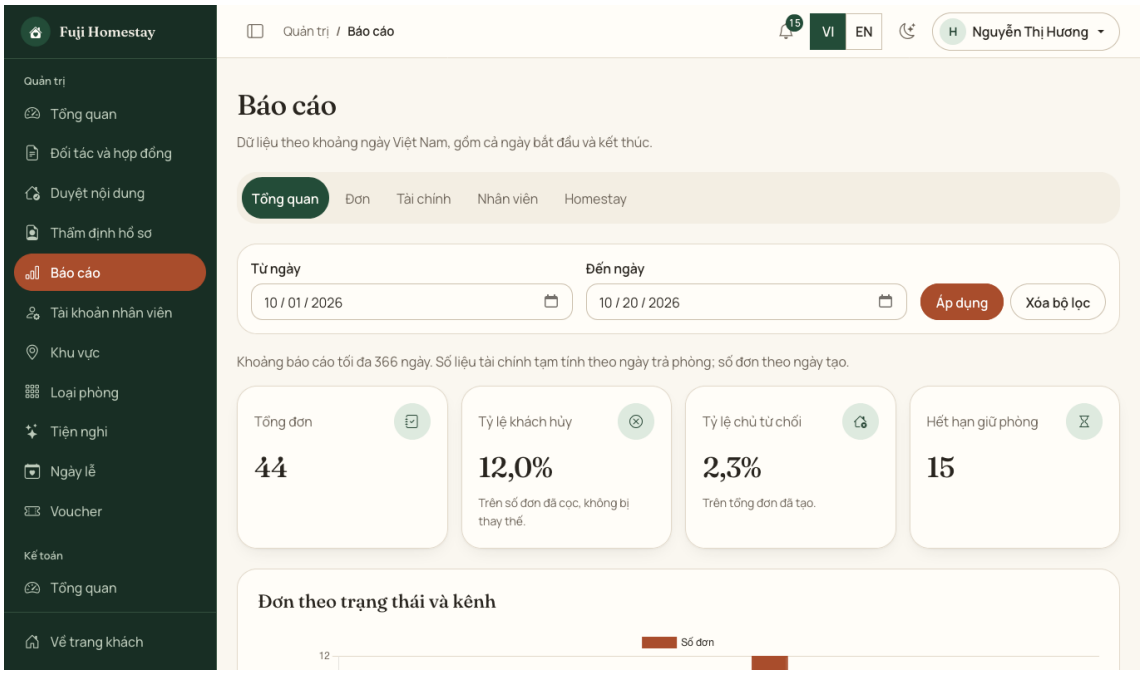
Hình 4.8. Tra cứu đơn bằng mã đơn và số điện thoại

4.1.3. Trang Quản trị (Admin Dashboard)

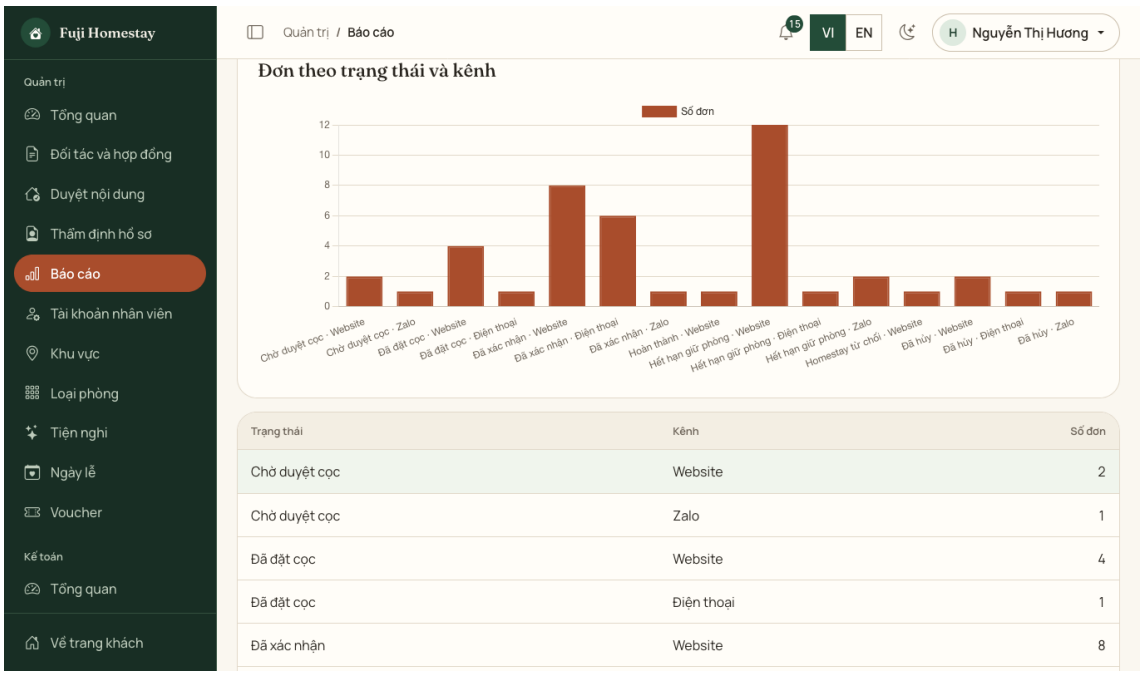
Khu vực `/Admin` dành cho Quản lý và Quản trị viên. Trang tổng quan hiển thị các chỉ số nhanh và việc cần xử lý. Trang báo cáo có năm tab (tổng quan, đơn, tài chính, nhân viên, homestay), lọc theo khoảng ngày và vẽ biểu đồ bằng Chart.js. Quản lý quản lý hợp đồng đối tác (tạo, gia hạn, chấm dứt), duyệt nội dung homestay và hồ sơ đối tác; Quản trị viên tạo tài khoản nhân viên, khóa/mở, đặt lại mật khẩu và quản lý danh mục (thêm/sửa/xóa khu vực, loại phòng, tiện nghi, ngày lễ, voucher).



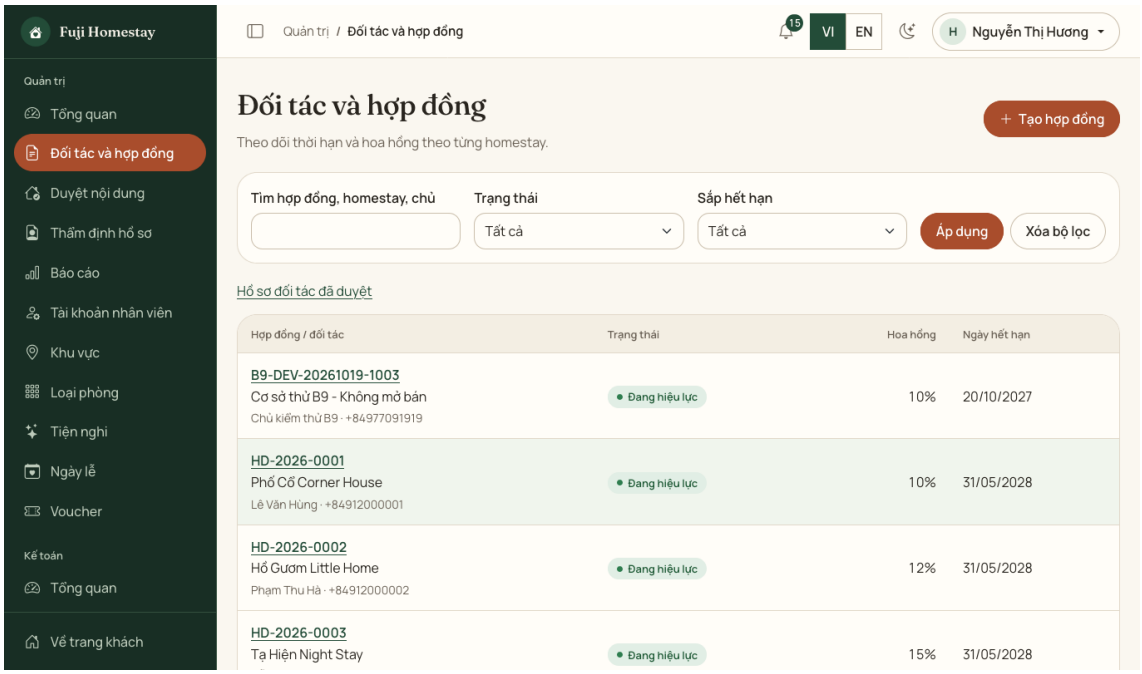
Hình 4.9. Trang tổng quan khu vực Quản trị



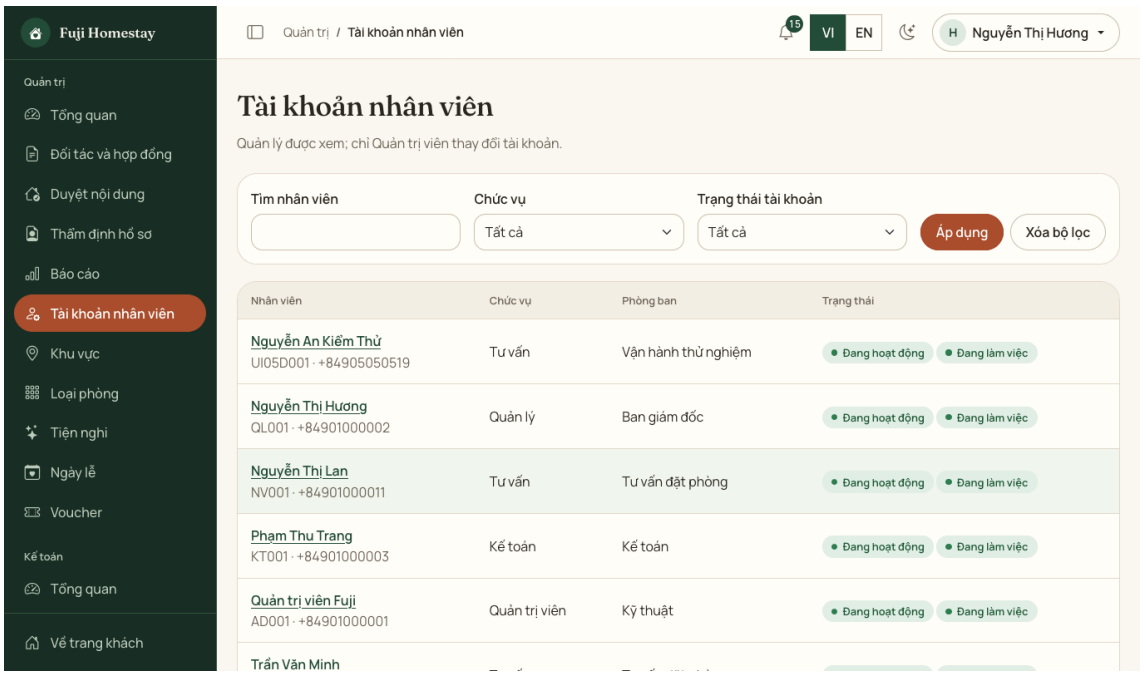
Hình 4.10. Báo cáo: chỉ số tổng quan theo khoảng ngày



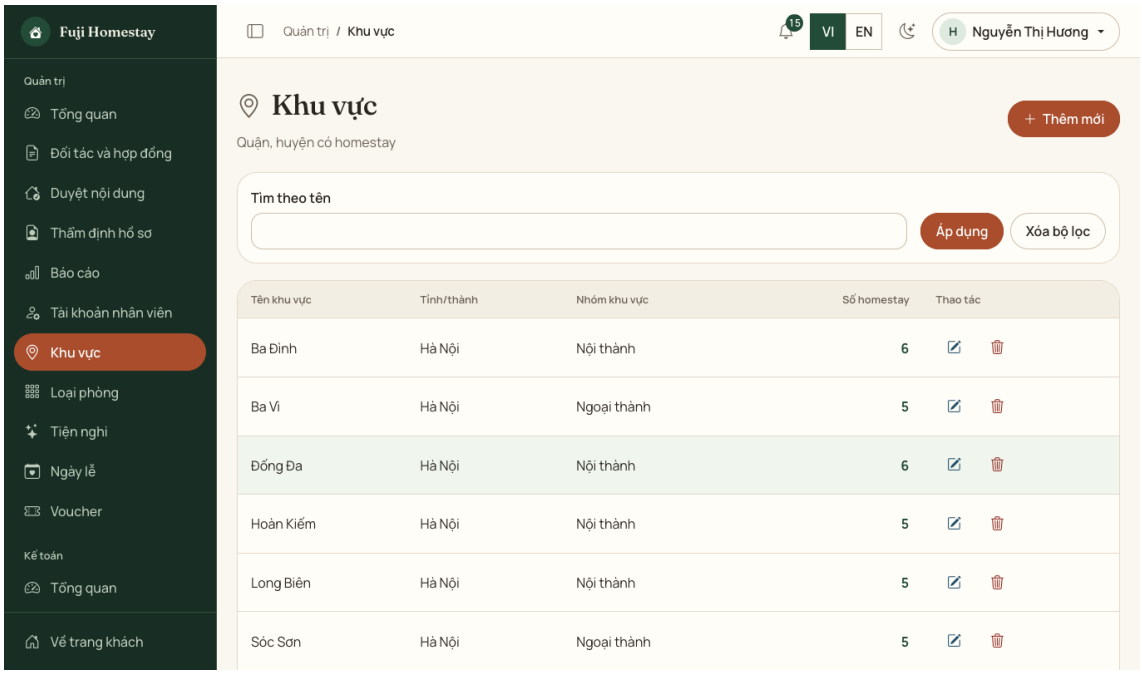
Hình 4.11. Báo cáo: biểu đồ đơn theo trạng thái và kênh (Chart.js)



Hình 4.12. Quản lý đối tác và hợp đồng



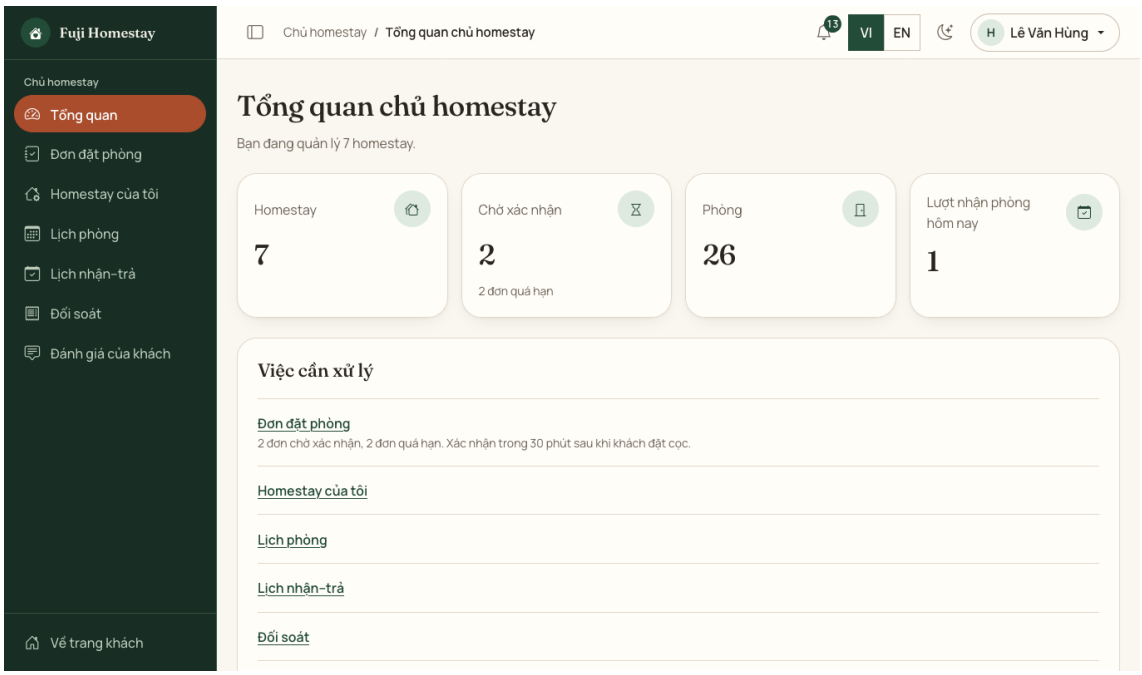
Hình 4.13. Quản lý tài khoản nhân viên



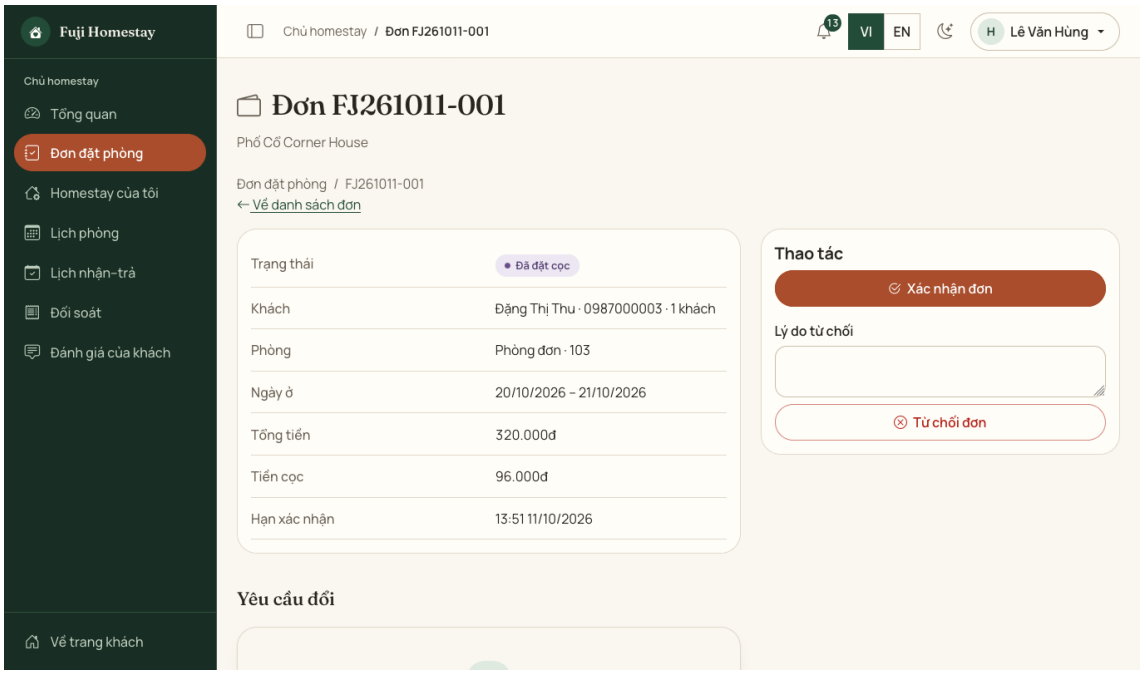
Hình 4.14. Quản lý danh mục khu vực

4.1.4. Các khu vực nội bộ khác

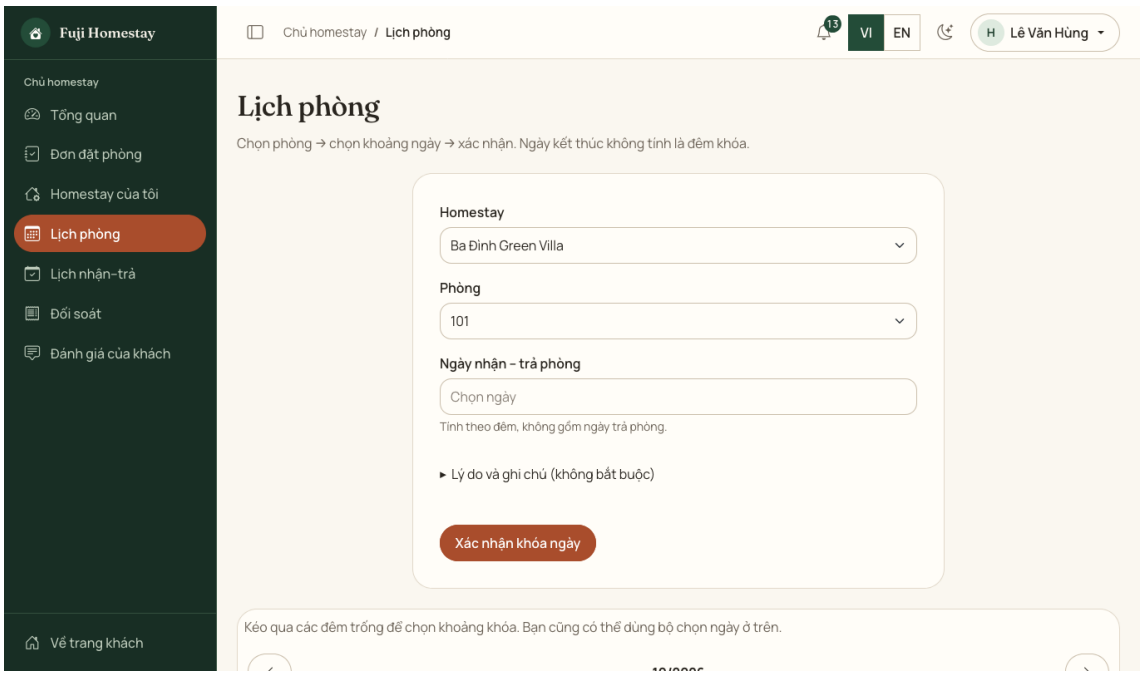
Chủ homestay (`/Owner`): tổng quan đơn chờ xác nhận và lượt nhận phòng hôm nay; danh sách và chi tiết đơn với nút Xác nhận/Từ chối; lịch phòng khóa/mở ngày trong ba thao tác (chọn phòng → chọn khoảng ngày → xác nhận), gọi Web API bằng AJAX; trình sửa homestay nhiều tab (thông tin có trình soạn thảo TinyMCE, vị trí, loại phòng và giá ba mức, ảnh, tiện nghi, chính sách hủy, giấy tờ).



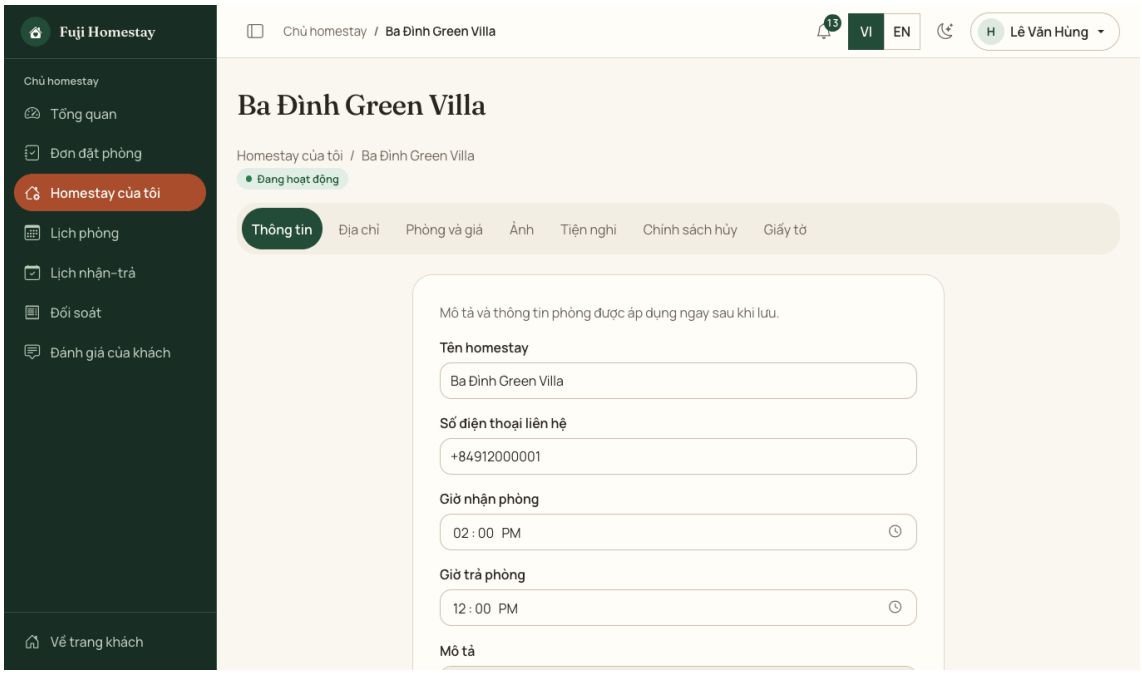
Hình 4.15. Tổng quan của chủ homestay



Hình 4.16. Chủ homestay xác nhận hoặc từ chối đơn

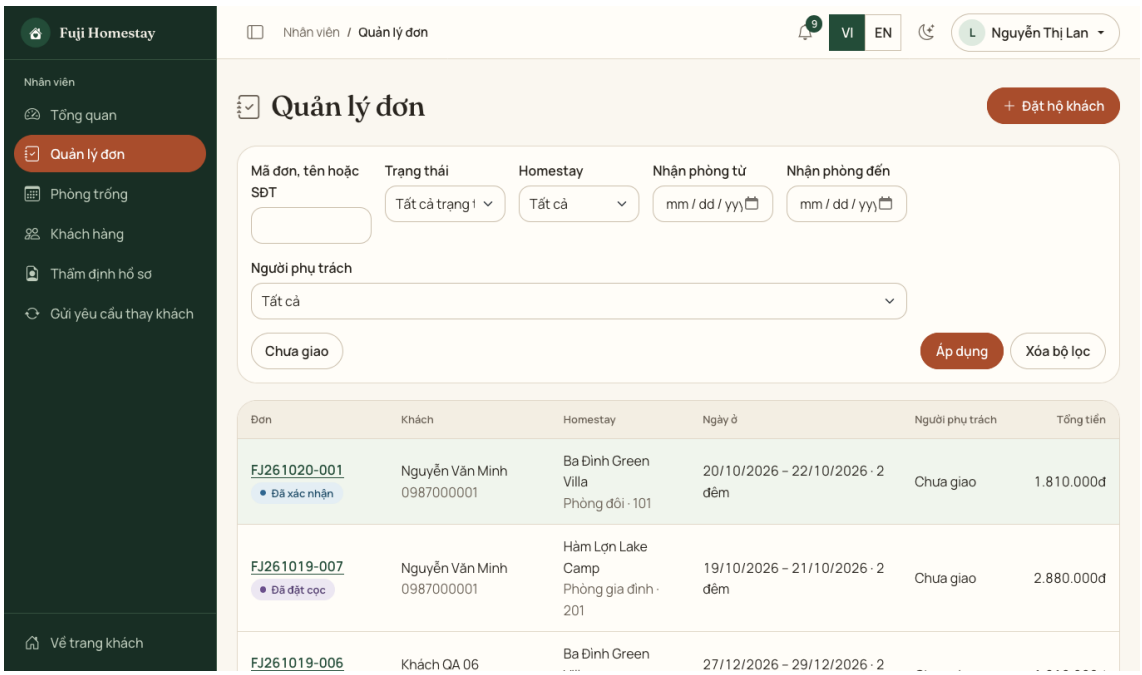


Hình 4.17. Lịch phòng: khóa/mở ngày

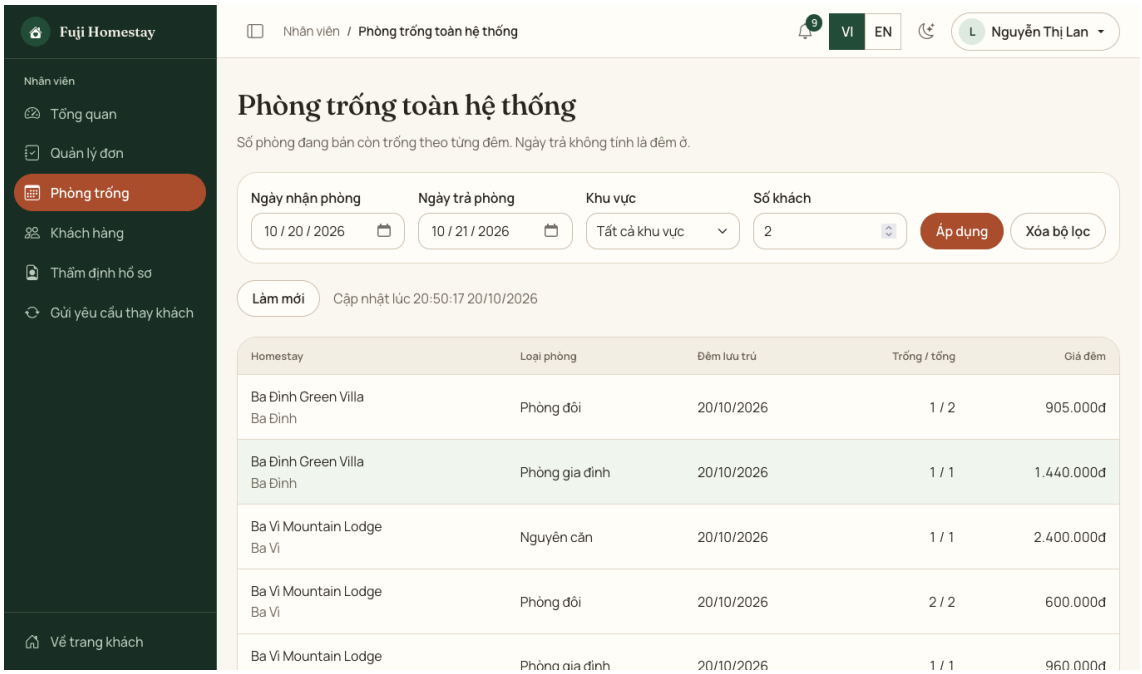


Hình 4.18. Trình sửa thông tin homestay

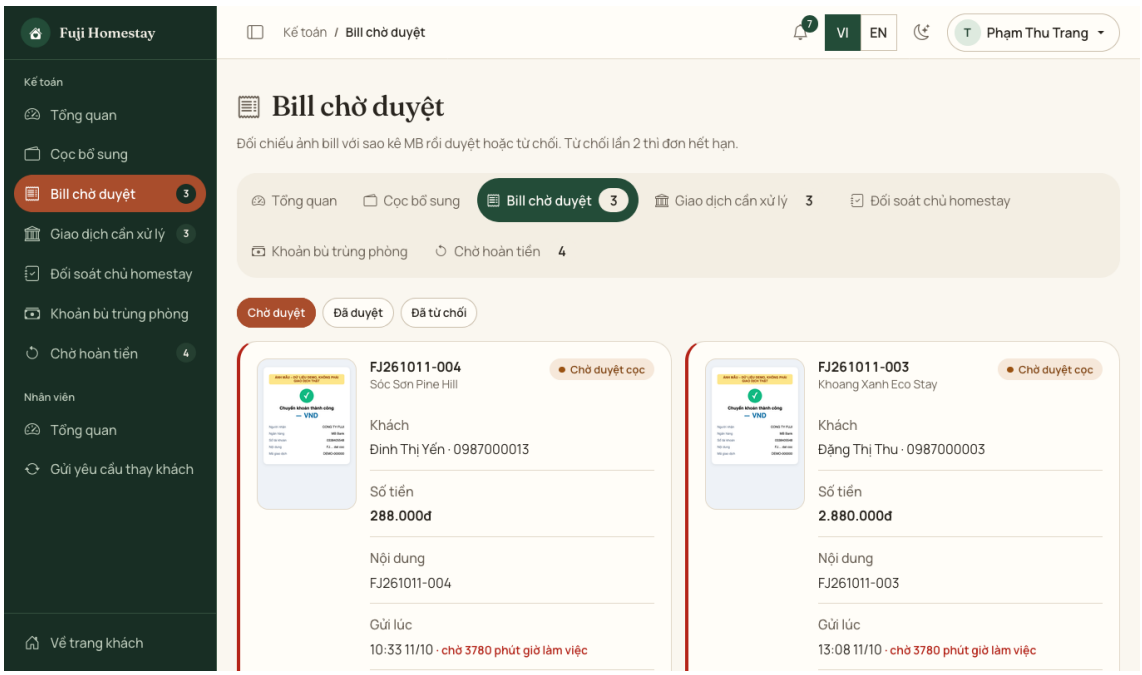
Nhân viên tư vấn (`/Staff`): quản lý đơn (lọc, phân trang, giao đơn, đổi trạng thái), đặt hộ khách, tra phòng trống toàn hệ thống theo từng đêm, xử lý trùng phòng, thẩm định hồ sơ đối tác. **Kế toán** (`/Accounting`): duyệt ảnh bill, khớp giao dịch ngân hàng, ghi hoàn cọc, xác nhận cọc bổ sung, lập/gửi/ghi chi bảng đối soát.



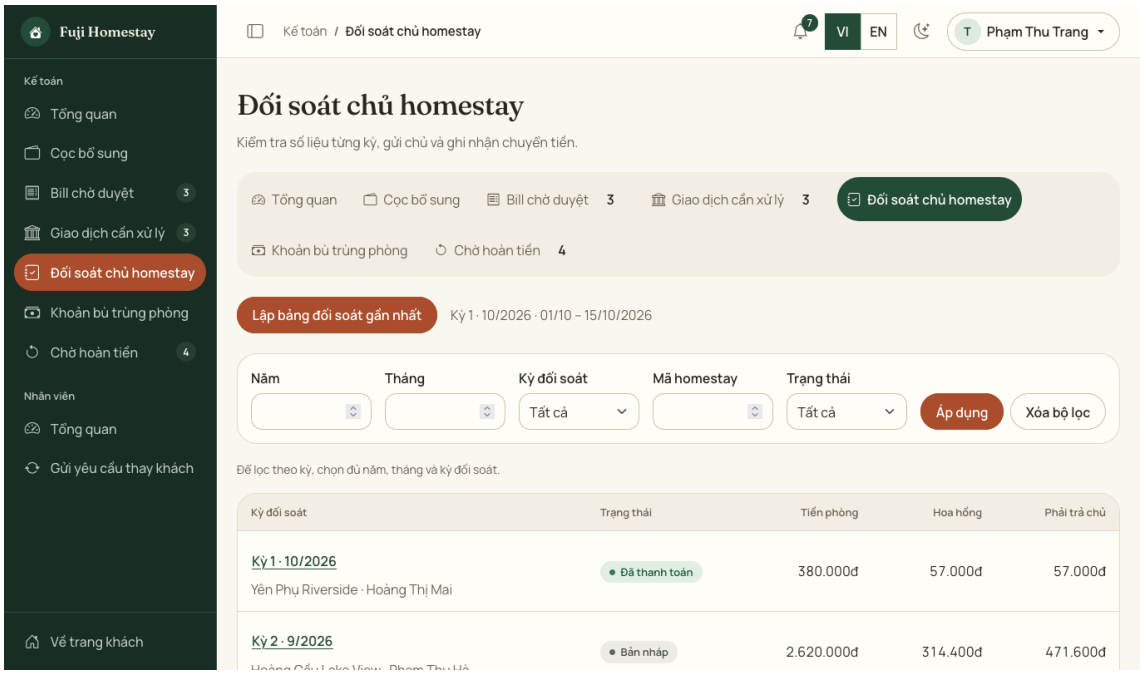
Hình 4.19. Quản lý đơn của nhân viên tư vấn



Hình 4.20. Tra phòng trống toàn hệ thống

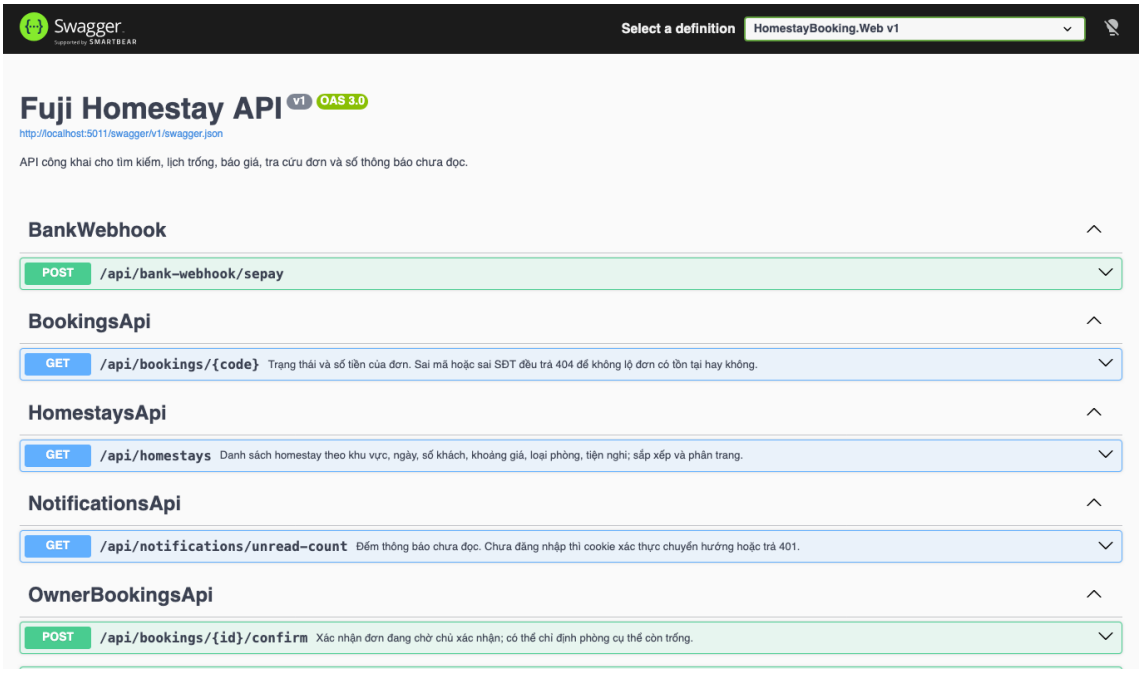


Hình 4.21. Kế toán duyệt ảnh bill chuyển khoản



Hình 4.22. Bảng đối soát cho chủ homestay

Web API. Mười endpoint RESTful (tìm kiếm homestay, lịch kín và báo giá loại phòng, tra cứu đơn, số thông báo chưa đọc, chủ xác nhận/từ chối đơn, khóa/mở ngày, webhook ngân hàng) được mô tả và thử trực tiếp bằng Swagger UI tại `/swagger`. Lỗi trả theo chuẩn ProblemDetails; chưa đăng nhập trả 401, sai vai trò 403, dữ liệu của chủ khác 404, khóa ngày trùng đêm đã đặt trả 409.



Hình 4.23. Swagger UI mô tả Web API

Bảng 4.1 chỉ ra vị trí của từng yêu cầu kỹ thuật trong hướng dẫn bài tập lớn.

Bảng 4.1. Đối chiếu yêu cầu kỹ thuật của bài tập lớn

Yêu cầu	Hiện thực trong hệ thống
≥ 2 lớp người dùng	Ba vai trò Customer/Owner/Employee; nhân viên chia bốn chức vụ; mỗi khu vực một Area có [Authorize] và policy
Template, framework front-end	Bootstrap 5.3, Bootstrap Icons, jQuery, Flatpickr, Chart.js; layout và thư viện component tự xây (trang /Dev/UiKit)
Phân trang	Lớp PaginatedList<T> (Skip/Take, tổng số trang) và partial _Pager dùng chung: tìm kiếm homestay, đơn, khách hàng, hợp đồng, tài khoản, danh mục, đối soát…
Lọc, sắp xếp	ViewModel nhận từ query string: khu vực, ngày, số khách, giá, loại phòng, tiện nghi, sắp xếp; lọc đơn theo trạng thái, mã, SĐT; giữ bộ lọc khi chuyển trang
AJAX	booking-quote.js gọi /api/rooms/{id}/quote; date-range-picker.js gọi /api/rooms/{id}/availability để khóa đêm kín; owner-calendar.js gọi POST/DELETE /api/rooms/{id}/blocks khóa/mở ngày không tải lại trang
Thêm / sửa / xóa	Homestay, loại phòng, phòng, giá, ảnh, tiện nghi, khu vực, loại phòng chuẩn, ngày lễ, voucher, tài khoản, đơn, hợp đồng; xóa danh mục bị chặn nếu đang được dùng
Session	AddSession/UseSession (30 phút): lưu danh sách mã đơn khách vãng lai đã đặt/tra cứu để xem lại không cần nhập lại SĐT; lưu nháp form sửa homestay của chủ khi lưu lỗi
Cookie	Cookie ngôn ngữ ghi bằng Response.Cookies.Append với CookieOptions (1 năm, HttpOnly, SameSite=Lax); cookie đăng nhập Identity có "Ghi nhớ đăng nhập"
Validation, Annotation	[Required], [StringLength], [Range], [Display], [EmailAddress]… trên ViewModel; thuộc tính tự viết VietnamesePhoneAttribute; ModelState.IsValid; kiểm phía trình duyệt bằng jQuery Validation Unobtrusive; quy tắc ngày (không quá khứ, trả sau nhận) kiểm ở service

Yêu cầu	Hiện thực trong hệ thống
Web API RESTful	7 controller [ApiController], 10 endpoint, Swagger UI; dùng chung xác thực cookie và antiforgery
Upload ảnh	IFormFile, multipart/form-data, nhiều ảnh cho homestay; ảnh bill; giấy tờ PDF; tối đa 5 MB, kiểm định dạng và cấu trúc, tên GUID
Editor cho textarea	TinyMCE 6 tự host cho mô tả homestay; HtmlSanitizer lọc trước khi lưu
Responsive	Bootstrap grid; kiểm ở 375/390 px và 1280/1366 px
Bảo mật	Mục 3.1, Bảng 3.1
Đa ngôn ngữ	AddLocalization, AddViewLocalization, AddDataAnnotationsLocalization; SharedResource.en.resx; IViewLocalizer/IStringLocalizer; định dạng tiền, ngày theo vi-VN

4.2. Kiểm thử hệ thống (Testing)

4.2.1. Test Planing

Mục tiêu: xác nhận hệ thống đáp ứng các yêu cầu chức năng FR-01…FR-27 và quy tắc BR-01…BR-13; không thể đặt trùng phòng; phân quyền đúng; chặn được các tấn công cơ bản (CSRF, XSS, upload giả mạo); dùng được trên điện thoại và hai ngôn ngữ; đạt ngưỡng hiệu năng NFR-02, NFR-05.

Phạm vi: luồng của khách, chủ homestay, tư vấn, kế toán, quản lý/quản trị; Web API; bảo mật; giao diện; ràng buộc cơ sở dữ liệu; diễn tập chạy Production.

Bảng 4.2. Các mức kiểm thử

Mức	Công cụ, môi trường	Nội dung
Kiểm thử đơn vị (service)	xUnit; EF Core InMemory và SQLite in-memory	Tính giá, hoàn cọc, sinh mã đơn, tạo/đổi trạng thái đơn, khớp ngân hàng, đối soát, báo cáo, phân quyền trong service
Kiểm thử tích hợp	WebApplicationFactory chạy pipeline thật (Identity, routing, policy, CSRF, HTML/JSON)	Quyền truy cập từng trang, token chống giả mạo, header bảo mật, API trả mã lỗi đúng
Kiểm thử trên SQL Server	SQL Server 2022 (Docker), database thử riêng	Báo cáo dịch đúng sang SQL; hiệu năng tra phòng trống với 150 homestay, 1.500 phòng, ~327 nghìn đêm bận
Kiểm thử ràng buộc CSDL	Script trong database/tests	222 ca: 54 đầu vào sai phải bị chặn và các đầu vào hợp lệ; 35 mục kiểm nhất quán dữ liệu
Kiểm thử giao diện (thủ công + tự động)	Chromium, Firefox, WebKit; Playwright; tools/ui-crawl.py duyệt mọi trang theo vai trò	Luồng nghiệp vụ, responsive 375 px, sáng/tối, VI/EN, bàn phím, không JavaScript

Tiêu chí đạt: build không lỗi; toàn bộ test tự động đạt; mỗi test case thủ công có kết quả thực tế khớp kết quả dự kiến; không còn lỗi mức "chặn nghiệm thu" hoặc "cao". Kết quả lần đầu được giữ nguyên trong bảng, kể cả khi thất bại, để thể hiện quá trình sửa lỗi.

4.2.2. Test Execution

Nhóm thực hiện 50 test case (Bảng 4.3), mỗi module ít nhất 5 ca. Cột "Lần đầu" là kết quả lần chạy đầu có bằng chứng, cột "Cuối" là kết quả sau khi sửa lỗi; mã lỗi liên quan được mô tả ở mục 4.2.3.

Bảng 4.3. Danh mục test case và kết quả

Mã	Chức năng / module	Mục tiêu	Lần đầu	Cuối	Lỗi
TC01	Khách / đặt phòng	Tạo đơn, giữ đêm và tính cọc đúng.	Pass	Pass	—
TC02	Khách / validation	Chặn khoảng ngày không hợp lệ.	Pass	Pass	—
TC03	Khách / validation	Kiểm định dạng và chuẩn hóa SĐT.	Pass	Pass	—
TC04	Khách / đồng thời	Chỉ một yêu cầu giữ được phòng cuối.	Pass	Pass	—
TC05	Bảo mật / chủ homestay	Chặn đọc và sửa dữ liệu của chủ khác.	Pass	Pass	—
TC06	Khách / tra cứu	Không tiết lộ sự tồn tại đơn.	Pass	Pass	—
TC07	Bảo mật / file	Chặn file giả, hỏng, sai tên hoặc MIME.	Fail	Pass sau sửa	BUG-01, BUG-02
TC08	Bảo mật / nội dung	Không thực thi script hoặc event handler.	Pass	Pass	—
TC09	Khách / tìm kiếm	Giữ bộ lọc khi chuyển trang.	Pass	Pass	—
TC10	Khách / ngôn ngữ	Giữ ngôn ngữ qua luồng đặt và tra cứu.	Pass	Pass	—
TC11	Phi chức năng / thiết bị	Dùng được đặt phòng và lịch trên màn hẹp.	Pass	Pass	—
TC12	Khách / hủy đơn	Tính hoàn 50% theo BR-04 và nhả đêm.	Pass	Pass	—
TC13	Khách / homestay	Chỉ lộ địa chỉ/liên hệ ở trạng thái được phép.	Pass	Pass	—
TC14	Nghiệp vụ / giá	Tính ngày thường, cuối tuần, lễ và hiệu lực giá.	Pass	Pass	—
TC15	Khách / voucher	Giới hạn giảm theo phần hoa hồng.	Pass	Pass	—
TC16	Kế toán / giao dịch	Khớp đúng và không ghi nhận tiền lặp.	Pass	Pass	—
TC17	Khách + kế toán / bill	Duyệt hoặc từ chối bill qua đúng vai trò.	Pass	Pass	—
TC18	Kế toán / đổi đơn	Chỉ áp dụng đổi sau khi kế toán xác nhận.	Pass	Pass	—
TC19	Khách + nhân viên / thay đổi	Giữ đúng phê duyệt, giá và cọc.	Pass	Pass	—
TC20	Khách + chủ / đánh giá	Chỉ lưu trú hoàn thành được đánh giá; trả lời công khai, encode.	Pass	Pass	—
TC21	Chủ / đơn phòng	Kiểm trạng thái và lý do của chủ.	Pass	Pass	—
TC22	Chủ + thẩm định / đối tác	Đi hết tự đăng ký, bổ sung, hợp đồng và mở bán.	Pass	Pass	—
TC23	Chủ / lịch phòng	Đồng bộ lịch khóa với tồn phòng.	Pass	Pass	—

Mã	Chức năng / module	Mục tiêu	Lần đầu	Cuối	Lỗi
TC24	Chủ + kế toán / đối soát	Chi đúng số tiền, trạng thái và quyền.	Pass	Pass	—
TC25	Nhân viên / đơn	Tạo khách mới và giữ đúng người phụ trách.	Pass	Pass	—
TC26	Phi chức năng / tồn phòng	Đạt ngưỡng FR-08/NFR-02/NFR-05 với dữ liệu lớn.	Fail	Pass sau sửa	BUG-07, BUG-08
TC27	Nhân viên + quản lý / sự cố	Giữ tiền khi đổi phòng và mở đúng đơn từ thông báo.	Fail	Pass sau sửa	BUG-21
TC28	Quản trị / tài khoản	Phân quyền quản lý/ghi và vòng đời tài khoản.	Pass	Pass	—
TC29	Chủ / nội dung	Hiện đủ tiện nghi/loại phòng và bảo toàn dữ liệu.	Fail	Pass sau sửa	BUG-34
TC30	Quản lý / báo cáo	Năm tab giữ kỳ và hiển thị số tiền thật.	Fail	Pass sau sửa	BUG-24
TC31	Quản trị / danh mục	CRUD và chặn xóa mục đang dùng.	Pass	Pass	—
TC32	Quản lý / đối tác	Đủ điều kiện mới mở bán và gửi chủ đúng đích.	Fail	Pass sau sửa	BUG-33
TC33	Bảo mật / toàn hệ thống	Chặn truy cập vai trò sai và POST không chống giả mạo.	Pass	Pass	—
TC34	Bảo mật / đăng nhập	Giới hạn đăng nhập sai và redirect bên ngoài.	Pass	Pass	—
TC35	Bảo mật / HTTP	Có header nền trên trang và API.	Fail	Pass sau sửa	BUG-03
TC36	Giao diện / bước 06	Nhìn thấy focus khi dùng bàn phím.	Fail	Pass sau sửa	BUG-10
TC37	Giao diện / bước 06	Dịch nút chi tiết khi chọn English.	Fail	Pass sau sửa	BUG-11
TC38	Giao diện / bước 06	Không tràn trang tài khoản.	Fail	Pass sau sửa	BUG-12
TC39	Giao diện / bước 06 + trước ra mắt	Đảm bảo nút nhỏ/đóng đủ 44px.	Fail	Pass sau sửa	BUG-13, BUG-26
TC40	Giao diện + tài chính / bước 06	Hiển thị tiền và thời gian VN đọc được.	Fail	Pass sau sửa	BUG-14
TC41	Chủ / editor	Giữ chữ â nguyên dạng khi lưu editor.	Không có bằng chứng lưu lại	Chưa đủ bằng chứng kiểm lại	BUG-15
TC42	API / tài liệu	Chỉ công bố route Web API.	Không có bằng chứng lưu lại	Chưa đủ bằng chứng kiểm lại	BUG-16
TC43	API / hợp đồng trả về	Trả trạng thái và loại ngày bằng tên.	Không có bằng chứng lưu lại	Pass	BUG-17
TC44	Bảo mật / xử lý lỗi	Trả 500 thân thiện khi pipeline POST có exception.	Fail	Pass sau sửa	BUG-09
TC45	Triển khai / đóng gói	Giữ ảnh giấy tờ/bill mẫu trong output.	Fail	Pass sau sửa	BUG-05

Mã	Chức năng / module	Mục tiêu	Lần đầu	Cuối	Lỗi
TC46	Bảo mật + kế toán / webhook	Chặn ngày sai, không xử lý tích hợp chưa cấu hình.	Fail	Pass sau sửa	BUG-06, BUG-20
TC47	Khách + nhân viên / đặt phòng	Một form không giữ thêm phòng khi gửi lại.	Fail	Pass sau sửa	BUG-04
TC48	Triển khai / tự host	Tránh redirect loop, giữ phiên và ẩn Dev.	Fail	Pass sau sửa	BUG-18, BUG-22, BUG-23
TC49	Triển khai / thanh toán	Không dùng QR tài khoản mẫu khi ảnh lỗi.	Không có bằng chứng lưu lại	Pass	BUG-19
TC50	Giao diện / 02x–05d	Khắc phục các phát hiện trước QA tổng thể.	Fail	Pass sau sửa	BUG-25, BUG-27, BUG-28, BUG-29, BUG-30, BUG-31, BUG-32, BUG-35

Ví dụ chi tiết một số test case tiêu biểu:

Bảng 4.4. Chi tiết một số test case

Mã	Dữ liệu vào / ràng buộc	Kết quả dự kiến	Kết quả thực tế
TC01	Phòng còn trống, 2 đêm, 2 khách, SĐT hợp lệ	Tạo đơn AwaitingPayment, giữ 2 đêm, hiện mã FJ… và QR cọc 30%	Đúng như dự kiến – Pass
TC02	Ngày trả trước hoặc bằng ngày nhận	Báo lỗi, không tạo đơn, không lỗi 500	Bị chặn, báo lỗi – Pass
TC03	SĐT "12345"	Thông báo "Số điện thoại liên hệ không hợp lệ"	Đúng – Pass
TC04	Hai yêu cầu đồng thời đặt phòng cuối cùng một khoảng đêm	Chỉ một đơn giữ được phòng, yêu cầu kia báo hết phòng	Đúng – Pass
TC05	Chủ A mở URL đơn của chủ B	404, không lộ dữ liệu	Đúng – Pass
TC07	File .exe đổi đuôi .jpg; PNG hỏng; file 10 MB	Từ chối và báo lỗi	Lần đầu: PNG hỏng vẫn được nhận (Fail, BUG-01); sau sửa: Pass
TC08	Mô tả chứa <script>alert(1)</script>	Script bị loại khi lưu	Đúng – Pass
TC12	Đơn đã cọc, hủy trước 5 ngày, chính sách chung	Hoàn 50% cọc, nhả phòng	Đúng – Pass

4.2.3. Test Report

Bảng 4.5. Kết quả kiểm thử tự động (lượt chạy ngày 20/10/2026)

Nhóm	Tổng	Đạt	Lỗi	Bỏ qua
Data	331	331	0	0
Extensions	7	7	0	0
Identity	51	51	0	0
Integration	183	183	0	0
Services	1130	1129	0	1
TagHelpers	55	55	0	0
Ui	23	23	0	0
Tổng	1780	1779	0	1

Build Release không có cảnh báo và lỗi. Ca bỏ qua là test hiệu năng chỉ chạy khi bật biến môi trường RUN_PERF_TESTS=1; khi bật trên SQL Server, test này đạt (tra phòng trống 31 đêm trong 3,4 giây, tìm kiếm có ngày 0,3 giây). Ở lượt diễn tập Production cuối, toàn bộ 1781 test kể cả hai lớp chạy trên SQL Server đều đạt.

Tổng hợp 50 test case: 28 ca đạt ngay lần đầu, 18 ca thất bại lần đầu và đạt sau khi sửa, 4 ca không lưu được bằng chứng lần đầu; kết quả cuối có 48 ca đạt, 2 ca (TC41, TC42) chưa đủ bằng chứng kiểm lại trên trình duyệt. Quá trình kiểm thử ghi nhận 35 lỗi; Bảng 4.6 liệt kê các lỗi tiêu biểu.

Bảng 4.6. Các lỗi tiêu biểu và cách sửa

Mã	Lỗi	Mức độ	Nguyên nhân và cách sửa
BUG-01	Upload chỉ kiểm chữ ký đầu file	Chặn nghiệm thu	Chỉ đọc vài byte đầu để đoán định dạng. Sửa: kiểm tên, đuôi, MIME, chữ ký và cấu trúc đầy đủ (PNG IHDR/IEND/CRC, JPEG SOF/SOS/EOI, WEBP RIFF)
BUG-04	Gửi lại form tạo thêm đơn	Cao	Form không có định danh lần gửi. Sửa: thêm SubmissionId, khóa hàng khách khi tạo đơn, gửi lại trả về đơn cũ
BUG-07	Tra phòng trống vượt 5 giây	Trung bình	Nạp ảnh/tiện nghi không cần thiết, lặp tính giá. Sửa: bỏ nội dung thừa, join theo phòng đang bán, nhóm giá theo loại phòng
BUG-09	Lỗi khi POST trả 400 thay vì trang lỗi	Trung bình	Trang lỗi bị filter CSRF chặn. Sửa: bỏ kiểm token ở action Error
BUG-03	Thiếu header bảo mật	Thấp	Thêm middleware đặt X-Content-Type-Options, X-Frame-Options=DENY, Referrer-Policy
BUG-10	Nút không có vòng focus khi dùng bàn phím	Cao	Bootstrap tắt outline. Sửa: thêm :focus-visible outline 3px
BUG-11	Thiếu bản dịch nút "Xem chi tiết"	Cao	Bỏ sót chuỗi trong biểu thức điều kiện. Sửa: bổ sung resource tiếng Anh

Mã	Lỗi	Mức độ	Nguyên nhân và cách sửa
BUG-18	Vòng chuyển hướng HTTPS sau proxy	Cao	Ứng dụng tự chuyển HTTP khi đứng sau proxy. Sửa: tin header Forwarded chỉ từ localhost, tắt redirect/HSTS ở chế độ proxy
BUG-19	QR dự phòng dùng tài khoản mẫu	Cao	Ảnh QR mẫu viết cố định. Sửa: lấy ảnh và tên ngân hàng từ cấu hình
BUG-21	Link thông báo trùng phòng bị 404	Trung bình	Link dùng Id thay mã đơn. Sửa: khách dùng mã đơn, chủ dùng route Owner
BUG-24	Ô tiền trong báo cáo trống	Cao	View dùng sai tên thuộc tính của MoneyTagHelper. Sửa view và thêm test đối chiếu với service
BUG-34	Trình sửa homestay thiếu danh mục tiện nghi, loại phòng	Trung bình	DTO chỉ trả Id đã chọn. Sửa: trả đủ danh mục, cho chọn/lưu và tạo loại phòng có 3 giá

4.3. Đánh giá kết quả

So với các chỉ tiêu ở Bảng 1.1, hệ thống đáp ứng được phần lớn yêu cầu ở mức phần mềm:

Bảng 4.7. Đánh giá theo chỉ tiêu

Chỉ tiêu	Kết quả
Trả lời khách về phòng trống, giá ≤ 5 phút	Khách tự xem báo giá tức thì; nhân viên tra phòng trống toàn hệ thống trong vài giây
0 đơn trùng phòng	Đảm bảo ở mức cơ sở dữ liệu bằng khóa chính (RoomId, Date); có test đặt đồng thời. Trùng do kênh ngoài vẫn có quy trình xử lý (FR-10)
Tra cứu đơn ≤ 1 phút	Tìm theo mã, tên, SĐT; khách tra bằng mã + SĐT
100% đơn được báo trạng thái tự động	Có thông báo trong ứng dụng và trang tự cập nhật; tin Zalo/SMS mới ghi log, chưa gửi thật
Đối soát ≤ 15 phút/homestay	Bảng đối soát lập tự động theo kỳ; kế toán chỉ kiểm, gửi và ghi chi
Duyệt homestay ≤ 3 ngày làm việc	Có luồng thẩm định, hợp đồng, duyệt nội dung và cảnh báo hồ sơ quá hạn

Ưu điểm: nghiệp vụ được mô hình hóa sát thực tế (giữ phòng theo đêm, giá ba mức có ngày hiệu lực, chính sách hủy riêng, đổi đơn hai bước có cọc bổ sung, đối soát snapshot); quy tắc tập trung ở tầng service nên dễ kiểm thử, với gần 1.800 test tự động; bảo mật được chú ý từ đầu; tài liệu cài đặt, cơ sở dữ liệu, API và kiểm thử đầy đủ; đã diễn tập chạy Production trên máy thật qua đường hầm HTTPS.

Nhược điểm: chưa gửi tin Zalo/SMS thật; chưa có cổng thanh toán, việc chuyển hoàn tiền do kế toán thực hiện ngoài hệ thống; chưa thử trên điện thoại thật và trình đọc màn hình; số đo hiệu năng là đo cục bộ, chưa thử tải qua Internet; một số ca giao diện chưa lưu đủ bằng chứng kiểm lại.

CHƯƠNG 5: TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết quả đạt được

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đặt phòng homestay Fuji Homestay trên ASP.NET Core MVC (.NET 10), đáp ứng 27 yêu cầu chức năng cho bốn lớp người dùng, chạy trọn luồng: đặt phòng, giữ đêm → nộp cọc (QR tự khớp hoặc kế toán duyệt bill) → chủ xác nhận → nhận phòng → hoàn thành → đánh giá → đối soát.
- Đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật của bài tập lớn: phân quyền nhiều lớp, framework front-end, phân trang, lọc, AJAX, thêm/sửa/xóa, session, cookie, validation, Web API có Swagger, upload ảnh, trình soạn thảo, responsive, bảo mật, đa ngôn ngữ Việt/Anh.
- Cơ sở dữ liệu 45 bảng với 76 khóa ngoại, 60 ràng buộc CHECK; dựng lại được trên máy mới bằng script SQL hoặc migration; dữ liệu mẫu 35 homestay, 128 phòng, khoảng 60 đơn, 20 tài khoản.
- Quy mô mã nguồn khoảng 17.650 dòng C# (không tính migration), 153 file giao diện Razor; 1.780 test tự động và 222 ca kiểm thử ràng buộc SQL.
- Nhóm nắm được quy trình phát triển: phân tích yêu cầu → thiết kế cơ sở dữ liệu → xây dựng backend → giao diện → kiểm thử → đóng gói và triển khai; sử dụng Git, migration, kiểm thử tự động.

5.2. Hạn chế

- Chưa tích hợp dịch vụ gửi Zalo/SMS thật (FR-04, FR-23): hệ thống đã có MessageService và ghi MessageLogs nhưng bộ gửi hiện chỉ ghi log. Vì vậy khách đặt không đăng nhập chưa được xác minh SĐT bằng OTP.
- Chưa có cổng thanh toán; hoàn tiền và chi đối soát do kế toán chuyển khoản thủ công rồi ghi nhận vào hệ thống. Đối soát chỉ hỗ trợ chi toàn phần.
- Chính sách bảo mật nội dung (CSP) mới ở mức cơ bản; kiểm tra file tải lên dựa trên cấu trúc định dạng, chưa quét mã độc.
- Chưa kiểm thử trên điện thoại thật, trình đọc màn hình và tải lớn qua Internet; vận hành trên một máy cá nhân nên phụ thuộc nguồn điện, mạng và sao lưu cùng máy.
- Dữ liệu nghiệp vụ (thông báo, nhật ký) lưu bằng tiếng Việt, chưa dịch khi chuyển sang tiếng Anh.

5.3. Hướng phát triển

- Tích hợp Zalo ZNS và SMS brandname để gửi xác nhận, nhắc lịch và mã OTP; gửi trong khung giờ cho phép.
- Tích hợp cổng thanh toán (VNPay, MoMo) và API chi hộ của ngân hàng để tự động hoàn cọc và chi đối soát.

- Đồng bộ lịch phòng hai chiều với các OTA (Booking.com, Agoda, Airbnb) qua iCal hoặc API để loại bỏ trùng phòng từ kênh ngoài.
- Ứng dụng di động cho chủ homestay (nhận thông báo đẩy, xác nhận đơn, khóa ngày nhanh) và cập nhật thời gian thực bằng SignalR.
- Triển khai lên máy chủ đám mây với sao lưu tự động ngoài máy, giám sát và cảnh báo; siết CSP bằng nonce.
- Mở rộng mạng lưới ra ngoài Hà Nội: gói dịch vụ trả phí cho homestay, bản đồ, gợi ý homestay theo lịch sử đặt.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Microsoft, "ASP.NET Core documentation", https://learn.microsoft.com/aspnet/core, truy cập 10/2026.

[2] Microsoft, "Entity Framework Core documentation", https://learn.microsoft.com/ef/core, truy cập 10/2026.

[3] Microsoft, "Introduction to Identity on ASP.NET Core", https://learn.microsoft.com/aspnet/core/security/authentication/identity, truy cập 10/2026.

[4] Microsoft, "Globalization and localization in ASP.NET Core", https://learn.microsoft.com/aspnet/core/fundamentals/localization, truy cập 10/2026.

[5] Microsoft, "Create web APIs with ASP.NET Core" và "Get started with Swashbuckle", https://learn.microsoft.com/aspnet/core/web-api, truy cập 10/2026.

[6] Bootstrap Team, "Bootstrap 5.3 documentation", https://getbootstrap.com/docs/5.3, truy cập 10/2026.

[7] Chart.js, "Chart.js documentation", https://www.chartjs.org/docs, truy cập 10/2026.

[8] Tiny Technologies, "TinyMCE 6 documentation", https://www.tiny.cloud/docs/tinymce/6, truy cập 10/2026.

[9] Flatpickr, "flatpickr documentation", https://flatpickr.js.org, truy cập 10/2026.

[10] NAPAS, "Đặc tả mã QR VietQR", https://vietqr.net, truy cập 10/2026.

[11] SePay, "Tài liệu tích hợp Webhook", https://docs.sepay.vn, truy cập 10/2026.

[12] xUnit.net, "xUnit.net documentation", https://xunit.net, truy cập 10/2026.

[13] OWASP Foundation, "OWASP Top 10", https://owasp.org/Top10, truy cập 10/2026.

[14] Nhóm thực hiện, "Phân tích và thiết kế yêu cầu hệ thống quản lý đặt phòng homestay cho công ty trung gian", báo cáo bài tập lớn học phần Phân tích thiết kế yêu cầu, Trường Đại học Giao thông Vận tải, 10/2026.